الدورة التكوينية الخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي

عرض تأطيري لفائدة السيدات والسادة أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي

إعداد وتقديم
ياسين موزكلدي
مفتش تربوي للتعليم الابتدائي

22/21/20 يوليوز 2024
مدرسة واحة الزيتون الخصوصية2

الأطر المرجعية



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة



ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰ ⵙⵙⵓⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵓⵙ ⴰ ⵜⵙⵍⵙⵉⵜ

توصيفات الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023

- **نوع الامتحان:** امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الابتدائي – التخصص المزدوج
- **الاختبار:** علوم التربية وديدكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي – التخصص المزدوج
- **المدة:** ثلاث ساعات
- **المعامل:** 1

مواصفات الاختبار:

يجتاز المترشح والمترشحة اختبار علوم التربية وديدكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي في مكون علوم التربية وفي **مادتين** من بين المواد الآتية:
ديدكتيك مادة اللغة العربية أو ديدكتيك مادة اللغة الفرنسية، وديدكتيك مادة الرياضيات أو ديدكتيك مادة النشاط العلمي.
وتتوزع مواد الاختبار وفق التحديدات التالية:

مكونات الاختبار	الوزن(%)	التنقيط على20	مدة إنجاز الاختبار	معامل الاختبار
مكون علوم التربية	20%	4 (ن)	3 ساعات	1
ديدكتيك اللغة العربية أو ديدكتيك اللغة الفرنسية	50%	10(ن)		
ديدكتيك الرياضيات أو ديدكتيك النشاط العلمي	30%	6 (ن)		
المجموع	100%	20(ن)		

الأطر المرجعية

المكون الأول:	علوم التربية

المجالات الرئيسة للاختبار	المجالات الفرعية وامتداداتها	وزن المجال
1. المجال الرئيس الأول: النمو والتعلم	المجال الأول: علم نفس النمو - نظريات النمو؛ - عوامل النمو واضطراباته.	50%
	المجال الثاني: نظريات التعلم - نظريات التعلم: المدارس والمفاهيم؛ - عوائق التعلم.	
2. المجال الرئيس الثاني: سوسيولوجيا المدرسة وديناميات الجماعة	المجال الأول: سوسيولوجيا المدرسة - مفاهيم ونظريات في سوسيولوجيا المدرسة؛ - سوسيولوجيا المدرسة المغربية.	50%
	المجال الثاني: ديناميات الجماعة - مفاهيم ديناميات الجماعة في المجال التربوي؛ - التواصل التربوي وتقنيات التنشيط.	

المملكة المغربية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

علوم التربية

- تفتقر علوم التربيّة إلى تعريف واحد موحد، ويعود ذلك إلى تباين منطلقات أصحابها الفكرية والنظرية وإلى تصوراتهم للحقل التربوي المتشعب المكونات
- يُعرف «**ميالاري**» علوم التربية بقوله « **تتكون علوم التربيّة من مجموع الاختصاصات التي تدرس ظروف تواجد الوضعيّات والوقائع التربوية واشتغالها وتطورها** »

- التربية مجموعة من الوقائع تشمل الأفعال والعلاقات والتنظيمات ذات المقاصد التكوينية، تهتم بها العديد من الاختصاصات في حركيتها وتطورها

علوم التربية

- تهتم علوم التربية بالعلاقات بين الظواهر التربوية والأطر التي تنتسب إليها أو تتنزل فيها
- ويُعرفها «**ميالاري**» بقوله « **مجموع الاختصاصات التي تضبط الوقائع والوضعيات التربوية في سياقاتها التاريخية والاجتماعيّة والتقنيّة والسياسيّة** »

- تندرج التربية، من هذا المنظور، ضمن سيرورة تاريخيّة يكشف عنها البحث العلمي وتتلون بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وما يبلغه المجتمع من مستويات نفسيّة وما يتسم به من خصائص سياسيّة. وتأتي العلوم لضبطها وتفسير اشتغالها.

علوم التربية

- يضبط «**أفنزيني**» موضوع علوم التربيّة بقوله « **هو جمع إسهامات العلوم وتوظيف تنوع إضافاتها وحملها على فهم الظاهرة التربوية. ولا يعني ذلك تصفيف هذه العلوم جنبا إلى جنب بل الانتقال من تعدّد الاختصاصات إلى تداخلها وتفاعلها** » للنفاذ إلى جوهرها

- يخلق تنوع المجالات والتصورات إذا تنوعا في المقاربات التي تفرزها علوم التربيّة

المجال الأول: النمو و التعلم

يعتبر علم النفس النمو من الميادين الهامة في علم النفس، ذلك لأنه يهتم بدراسة مراحل النمو التي يمر بها الكائن البشري منذ نشأته الأولى، كون أن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة من العمر حيث تتشكل فيها المعالم العامة لشخصية الفرد والتي توجه حياته المستقبلية ،وهذا ما أكد عليه العلماء حيث يشير **فرويد** «إن شخصية الطفل تتحدد منذ القماطات .»



المجال الأول: النمو و التعلم

تعريف النمو

- عبارة عن سلسلة من التغيرات المختلفة الجوانب، التي تهدف إلى غاية مرتبطة باكتمال النضج واستمراره وهو يحدث بطريقة خاصة تحكمها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في الإنسان.
- هو التغيرات المنتظمة التي تحدث للفرد عبر الزمن منذ لحظة الاخصاب وحتى الممات.



النمو نوعين

- **النمو التكويني :** ويتناول خصائص الطول والوزن .
- **النمو الوظيفي :** هو تغيّر أو تطوّر نوعي في السلوك والعمليات المعرفية والانفعالية التي تحدث للفرد خلال دورة حياته.

النظريات المفسرة لعلم نفس النمو

- نظرية التحليل النفسي لفرويد
- نظرية التحليل النفسي الاجتماعي
- نظرية النمو الأخلاقي للورنس كولبرج
- نظرية الارتقاء المعرفي لجون بياجيه

المجال الأول: النمو و التعلم

نظرية التحليل النفسي فرويد

- تقوم هذه النظرية على خمس مراحل للنمو و هي :
- المرحلة الفمية
- المرحلة الشرجيّة
- المرحلة القضيبية
- مرحلة الكمون
- المرحلة الجنسيّة الراشدة

والتي تهمنا نحن هي مرحلة الكمون التي تقابل سنوات التعليم الابتدائي أي ابتداء من السن السادسة.

مراحل النمو المعرفي عند بياجيه
Stages Cognitive Development

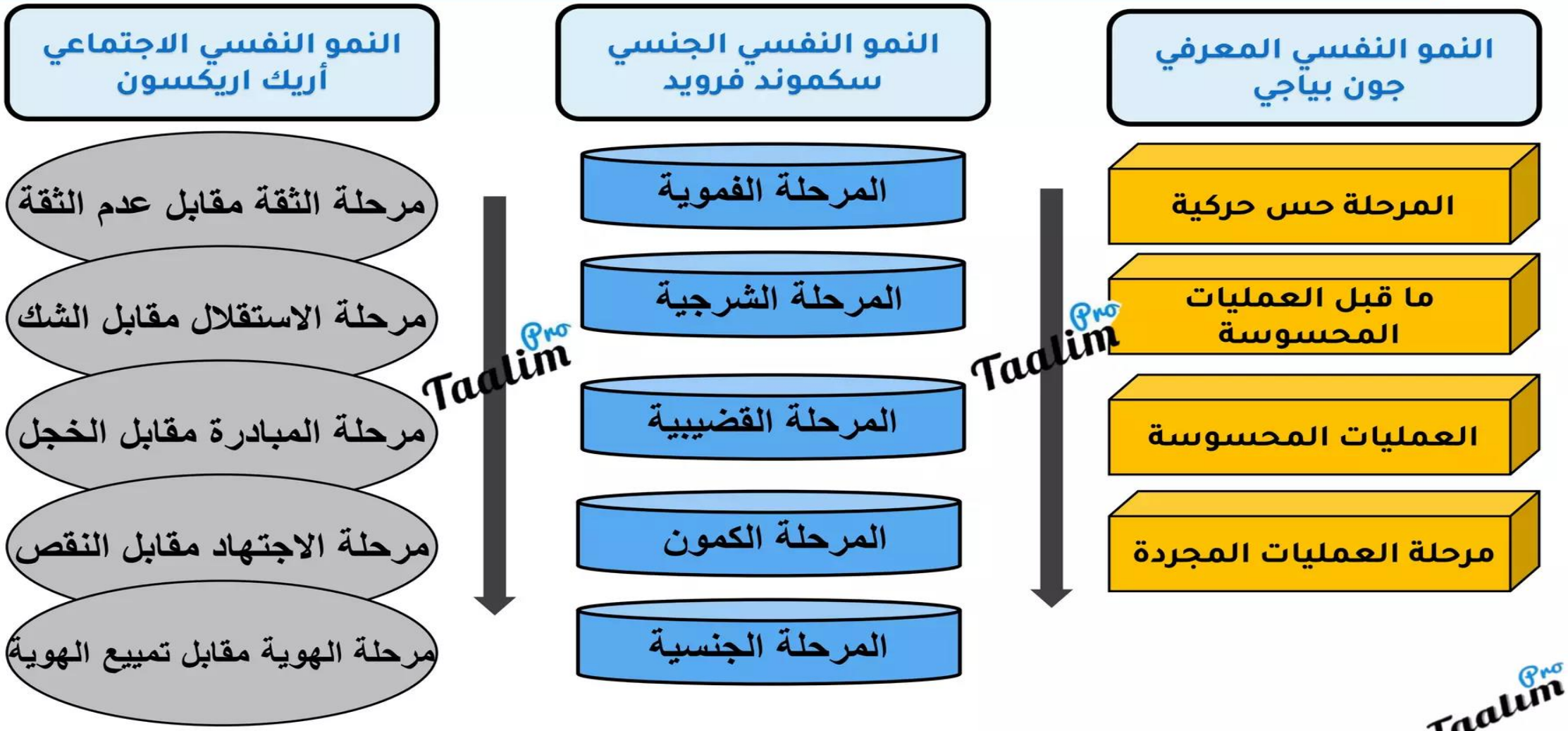


النمو الاجتماعي

- نظرية النمو الاجتماعي
- صاحب هذه النظرية هو اريك اريكسون
- ترى هذه النظرية أن النمو الاجتماعي للإنسان يمر بثمان مراحل متعاقبة أو متتالية .
- ترى أن الإنسان يتعرض أثناء حياته لعدد كبير ومتلاحق من الضغوط الاجتماعية التي تفرضها عليه المؤسسات الاجتماعية المختلفة .
- تشكل هذه الضغوط مشكلات يتوجب على الفرد التعامل معها والقيام بحلها .

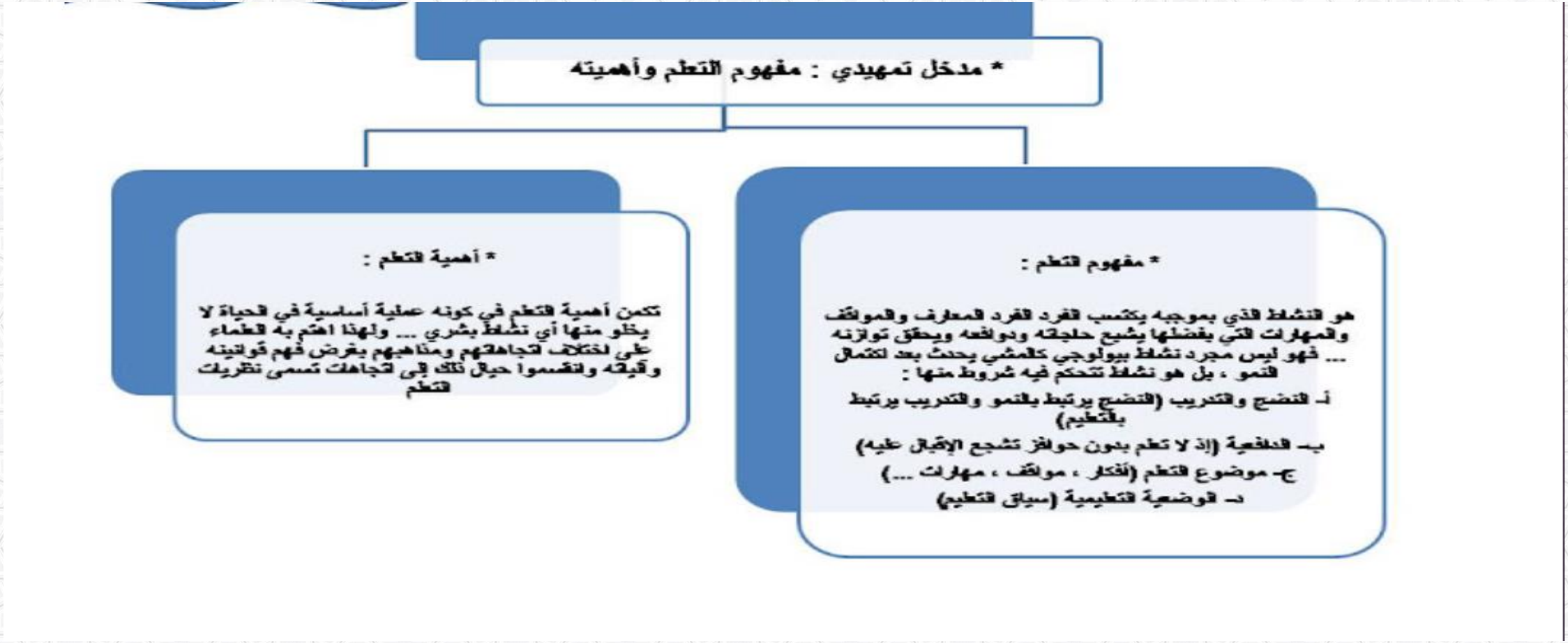
المجال الأول: النمو و التعلم

مراحل النمو النفسي



المجال الأول: النمو و التعلم

- **التعلم:** باعتباره تعديل في السلوك نتيجة الخبرة والممارسة وليس نتيجة عمليات النضج أو نتيجة التأثيرات المؤقتة . وعلى حين يهتم علماء علم النفس التربوي بكشف المبادئ المسؤولة عن التعلم والتعليم ، نادرا ما يهتمون بوصف الفروق بين عمليات التعلم عند الأطفال والراشدين. أما علماء نفس النمو فهم مهتمون أولا وقبل كل شيء بالفروق بين الأطفال والراشدين في التعلم وكيف تتطور عمليات التعلم عند الأطفال خلال المراحل العمرية المختلفة .



المجال الأول: النمو و التعلم



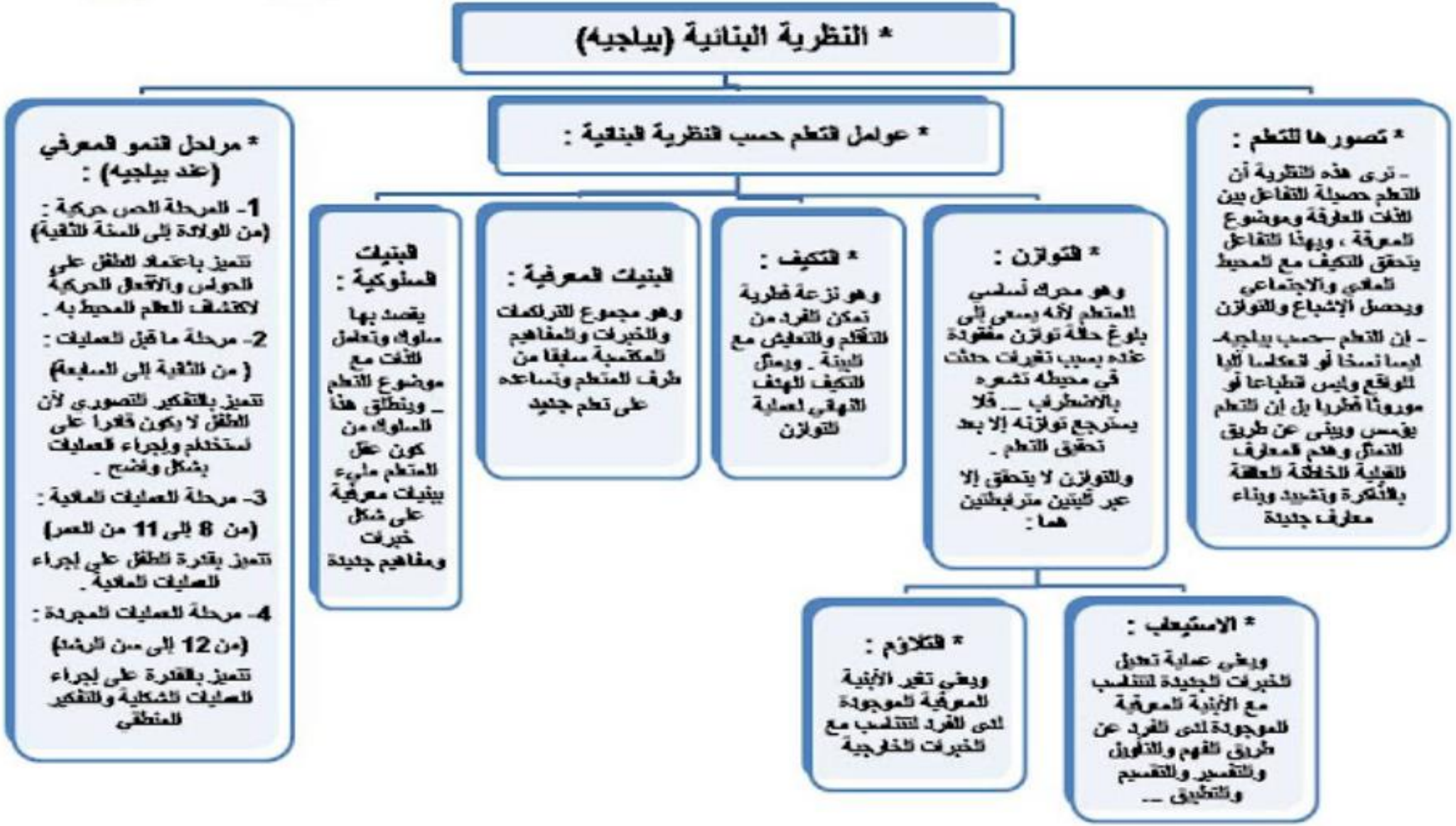
المجال الأول: النمو و التعلم



المجال الأول: النمو و التعلم



المجال الأول: النمو و التعلم



المجال الأول: النمو و التعلم

المدرسة المعرفية

فيكوتسكي ← النظرية السوسيوبنائية

تعريف التعلم حسب النظرية السوسيو بنائية : تفاعل الذات العارفة وموضوع المعرفة والمحيط (المجتمع).

أهم مفاهيمها :

المنطقة المجاورة للنمو أو للتعلم : ZPD

هي الفارق بين ما يمكن للمتعلم إنجازه بتوجيه من الراشد وبين ما ينجزه بمفرده

Taalim Pro

المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة

تعتبر سوسيولوجيا التربية ومن ضمنها سوسيولوجيا المدرسة فرع من فروع علم الاجتماع الذي يهتم بدراسة الظاهرة التربوية من منظور سوسيولوجي وليس من المنظورً السيكولوجي، أي من الجانب الاجتماعي وليس من الجانب النفسي ، فعلم النفس يدرس سلوك الفرد ، وعلم الاجتماع يدرس الظواهر المجتمعية، أما علم النفس الاجتماعي فهو يدرس الجماعات الصغيرة ومختلف التفاعلات التي تتم بين الأفراد داخلها سواء كانت ايجابية أم سلبية.و يهتم علم سوسيولوجيا المدرسة بدراسة الأنظمة التربوية والتفاعلات الاجتماعية داخل المحيط المدرسي وأدوار المدرسة مع التركيز على مجموعة من الظواهر الاجتماعية التربوية مثل: السلطة المدرسية، والنّجاح، والإخفاق ، والفوارق الاجتماعية والطبقيّة داخل المدرسة ، والهدر المدرسي، وديناميكية الجماعات ، والشراكة التربوية ، والتوجيه التربوي، والمسالك المهنية ، وديموقراطية التعليم ، وبشكل عام فهو يهتم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تحليلها للظواهر التربوية.لقد حظيت قضية التربية (المدرسة) بعناية كبيرة من طرف علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا.

المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة

- **الاتجاه الدوركايمي:**

من المنظور الدوركايمي، يمكن القول بأن مسألة التربية والتعليم (المدرسة) كمفاهيم وقضايا اجتماعية تدخل في إطار التنشئة الاجتماعية أو التنشئة الثقافية بصفة عامة، لأن مفهوم التنشئة ومفهوم التربية والتعليم لهما نفس الدلالة في التأطير السوسيولوجي لإميل دوركايم، ويتضح ذلك في كتابه "التربية والسوسيولوجيا "l'éducation et sociologie" حيث يقول بأن. "التربية تتمثل في التنشئة الاجتماعية المنظمة لجيل الصغار

- **نظرية بيير بورديو وجون كلود باسرون:**

يتحدث بيير بورديو عن مفهوم التربية والتعليم، باعتبارها تلك الوظائف الثقافية التي تقوم بها بالدرجة الأولى مؤسسة المدرسة، إلا أن الإشكال الذي يطرحه بورديو في نظريته، هو أن الطبقة المهيمنة اقتصاديا هي وحدها القادرة على نشر صورتها وثقافتها وإيديولوجيتها داخل المجتمع، وذلك بفضل سيطرتها على ما يتوفر عليه المجتمع من مؤسسات ثقافية واجتماعية وتربوية (المدارس، الجامعات، وسائل وقنوات الاتصال...إلخ). وانطلاقا من هذا المنظور تصبح وظيفة المدرسة، بل والنظام التعليمي والثقافي عموما، مختصرا في إنتاج وإعادة إنتاج نفس العلاقات التراتبية للنظام القائم والمحافظة عليهما الأمر الذي يخدم في نهاية المطاف مصالح وتوجهات الطبقة المهيمنة

ماكس فيبر	نظرية الفعل الاجتماعي
✓ ترى أن الأفراد قادرون على صناعة مصيرهم المدرسي و المهني تأسيسا على مبادراتهم و فعالياتهم ✓ يعتبر\ان المجتمع نتيجة لفعل الأفراد الذين يتصرفون تبعا للقيم و الدوافع و الحسابات. ✓ اللامساواة التربوية لا ترتبط باللامساواة الطبقية و الاجتماعية و الثقافية بل تعود إلى الاختيارات الذاتية و الحرة للأفراد.	

Taalim

المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة

ديناميةالجماعة

شكلت ديناميةالجماعات إطارا للبحث في جماعةالقسم ودراسةالتفاعلات بين أفرادها والظواهر التي تنشأ جراء هذه التفاعلات. وتتجلى أهميةديناميةالجماعات في مجال التعليم في توجيه الاهتمام الى القسم الدراسي باعتباره جماعة وإبراز أهميةالحياة الجماعيةداخله و آثارها على التعلم و على التنشئة الاجتماعيةومن جهة أخرى تساعد ديناميةالجماعات المربي على استثمار قوة الجماعةوطاقتها وديناميتها من حيث هي وسائل للتكوين و التعلم الذاتيين كما تساهم في التعامل مع جماعةالقسم لا باعتبارها مجالا للمنافسةو الصراع بل مجالا للتعاون و التعاضد.

تستند ديناميةالجماعات إلى عدة مرتكزات ابستمولوجيةيمكن حصرها في أبحاث الفلاسفةوالسوسيولوجيين الأوروبيين الذين اهتموا بالجماعةورسخوا أسس ديناميةالجماعات كما عند اميل دوركاييم وشارل فوربي وسارتر وطونس وشارل كولي، فخط عن أبحاث العالم الألماني كورت لوين الذي أسس علم ديناميةالجماعات. كما كانت السوسيومتريةالتي وضعها جاكوب لفي مورينو سنة 1953 من الآليات الإجرائيةلفهم الجماعات وتفسير تفاعلاتها البنيويةالوظيفية، إضافة إلى استفادة ديناميةالجماعات من أبحاث الطب النفسي ومن تحليلات فرويد النفسيةالتي ركزت على الجماعات وخاصة في كتبه "موسى و التوحيد" و"علم نفس الحشود" و" تحليل الأنا "، فضلا عن أعمال بيون وانزيو وفولكس، زد على ذلك استفادة ديناميةالجماعات من النظريات المعرفيةفي إطار علم النفس المعرفي منذ الستينات من القرن 20،والانطلاق من نتائج البيداغوجيا المؤسساتيةمع جورج لاباسا و الاستفادة من نتائج النظريةاللاتوجهيةمع كارل روجر.

المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و دينامية الجماعة

المعايير التي تتحكم في دينامية الجماعة و تتفاعل معها

الأعراف :



- ✓ وتشمل كل القواعد المحددة للسلوكيات المقبولة أو المنبوذة ، سواء المفروضة من طرف المؤسسة أو من لدن المنشط المؤطر ، أو المتعارف عليها من طرف أعضاء الجماعة مثل ذلك : أدبيات النقاش والاستئذان ، طرق الإتصال و التعامل ..

Taalim Pro

المعايير التي تتحكم في دينامية الجماعة و تتفاعل معها

الأهداف :



- ✓ وتتنوع حسب مصدرها ، فهناك أهداف مسطرة مسبقا من طرف المنشط أو النواة المؤسسة ، ثم هنالك أهداف تبرز كنتيجة لحياة الجماعة وديناميتها ...

Taalim Pro

المعايير التي تتحكم في دينامية الجماعة و تتفاعل معها

المهام و الأدوار :



- ✓ بحيث يبقى لكل عضو من أعضاء الجماعة بمن فيهم المنشط المؤطر ، وظيفة ودور تتوقع منه جماعة النادي نتيجة معينة ، و يحقق لذلك الفرد إشباعا معينا

Taalim Pro

المعايير التي تتحكم في دينامية الجماعة و تتفاعل معها

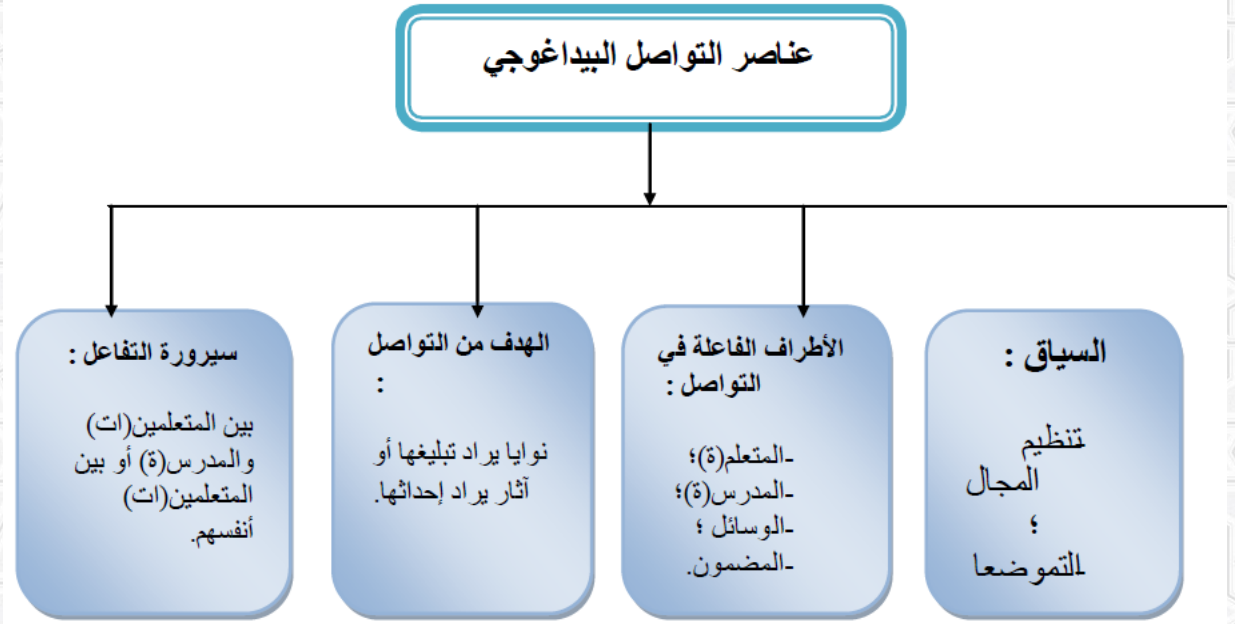
القيادة :

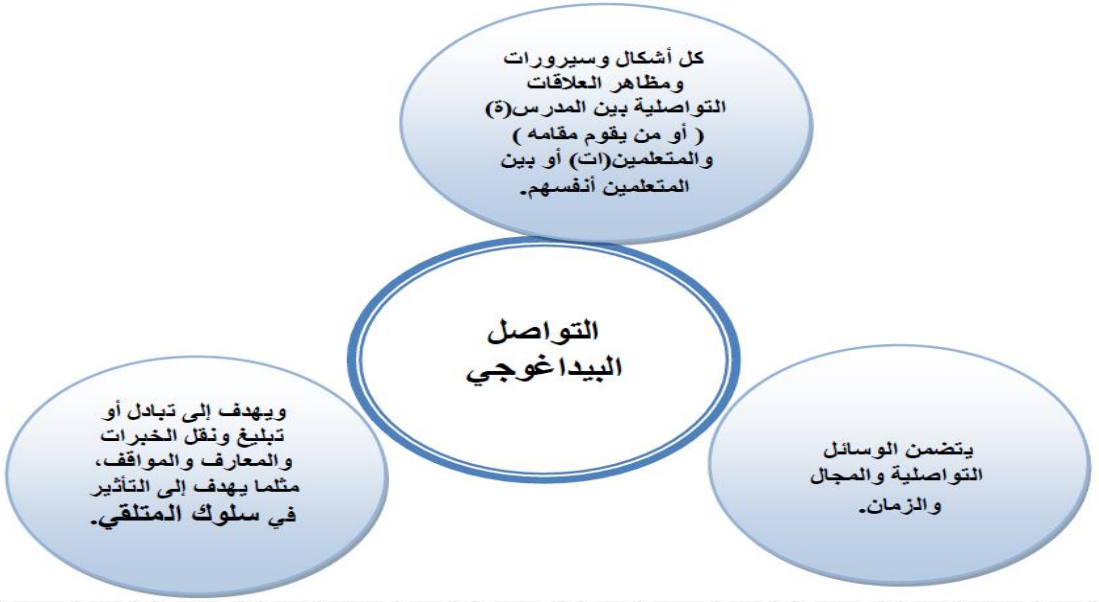


- ✓ يجسدها المنشط في بداية تشكل الجماعة كقيادة مؤسساتية وهي إما تكون ديكتاتورية حيث يقرر القائد كل شيء أو ديمقراطية يسمح فيها بالمناقشة واتخاذ القرار الجماعي ، أو فوضوية حيث يغيب القائد إجرائيا لتبقى قيادته رمزية ...لتظهر بعد ذلك "قيادات غير رسمية" قد تكون سلطتها على مستوى كل الجماعة أو على جزء منها ...

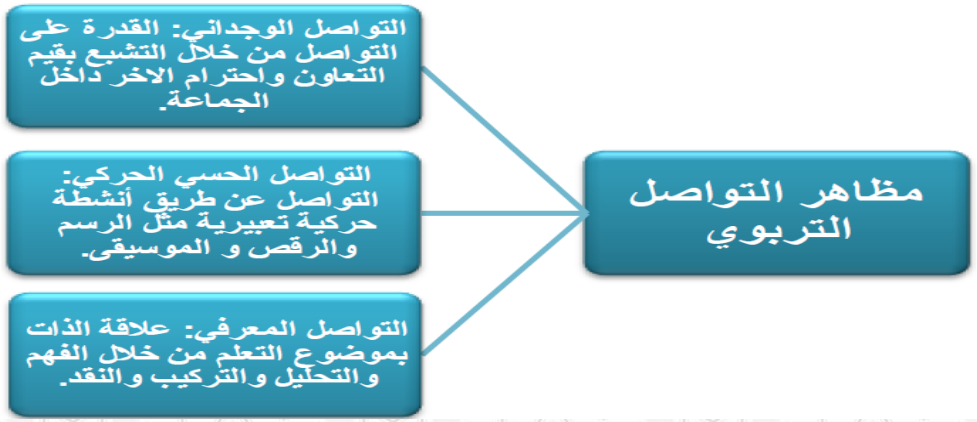
Taalim Pro

المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة

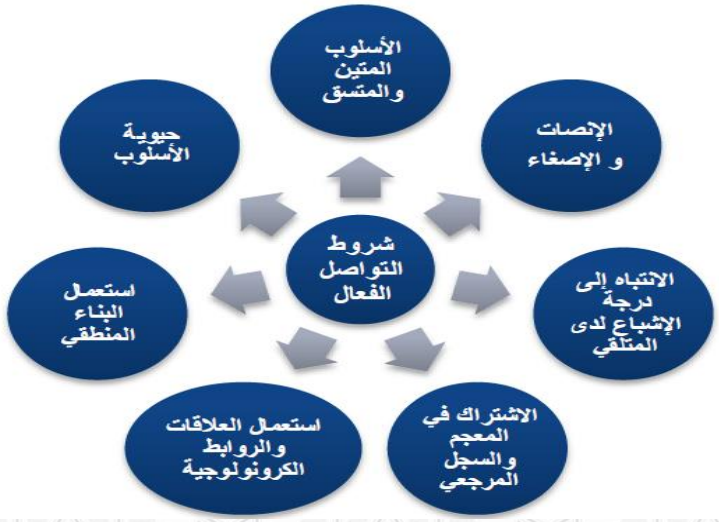




3. مظاهر التواصل البيداغوجي :

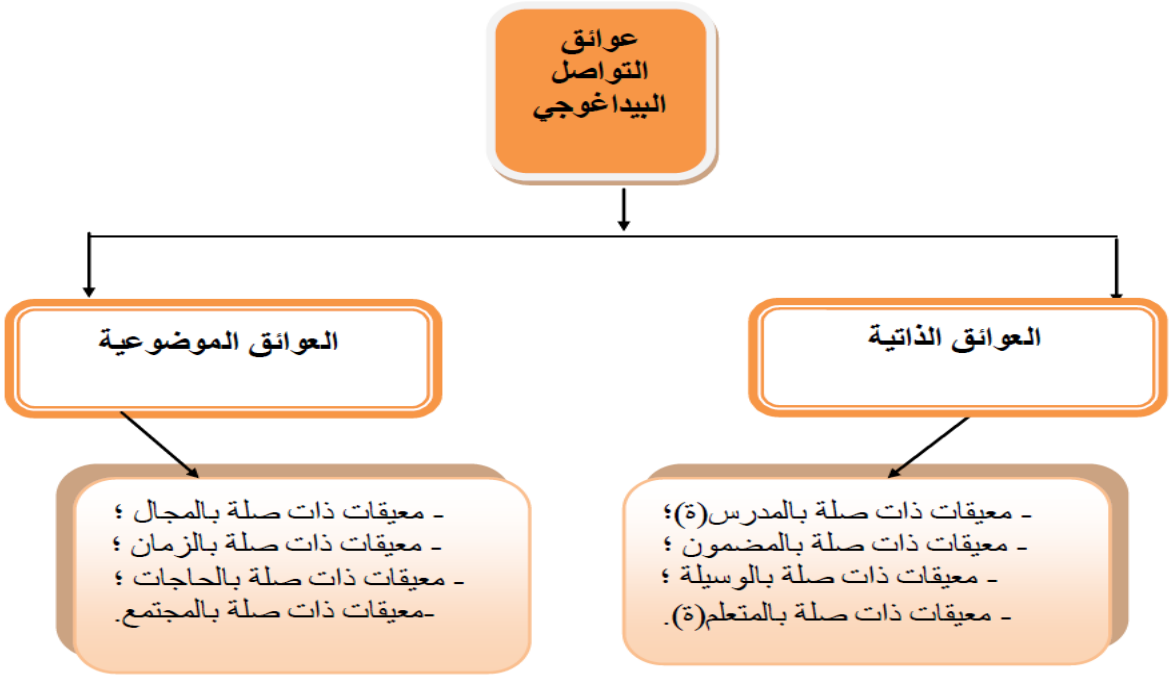


2. مبادئ التواصل الفعال وشروطه:



المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميكية الجماعة

5- . عوائق التواصل البيداغوجي:



6- . نماذج التواصل:

1.6. النموذج السلوكي:

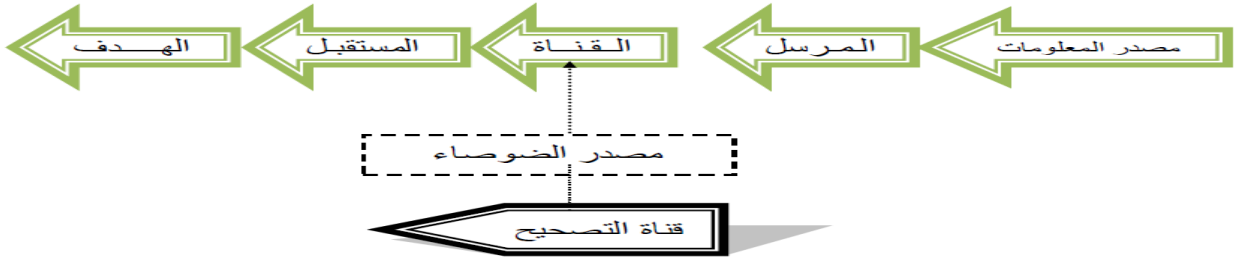
ومنه نموذج "لاسويل " :



2.6. النموذج الرياضي:

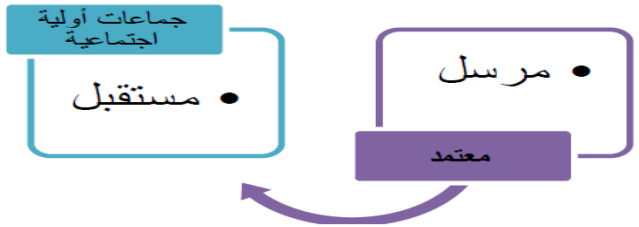
ومنه نموذج " كلود شانون " و" وارين ويفر " :

الحوار وتقبل النقد والاختلاف



3.6. النموذج الاجتماعي:

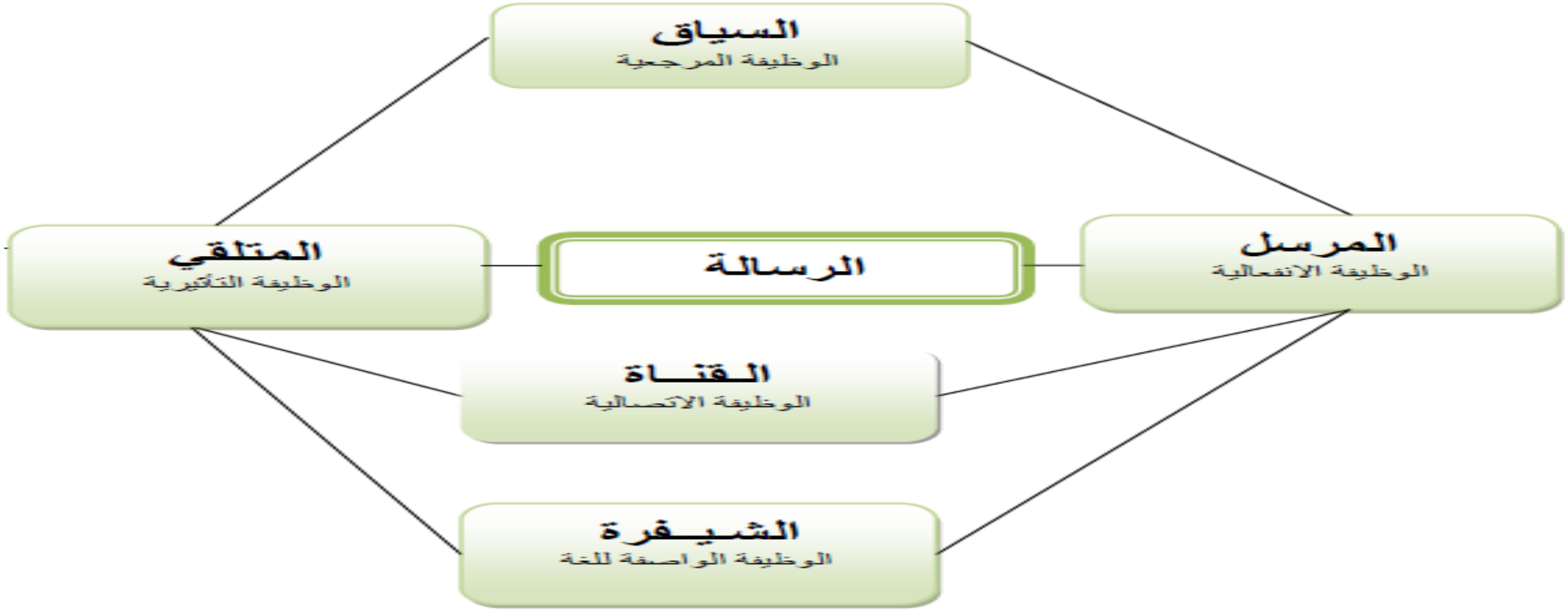
ومنه نموذج " ريمي "(Bernard Rimé) :



المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة

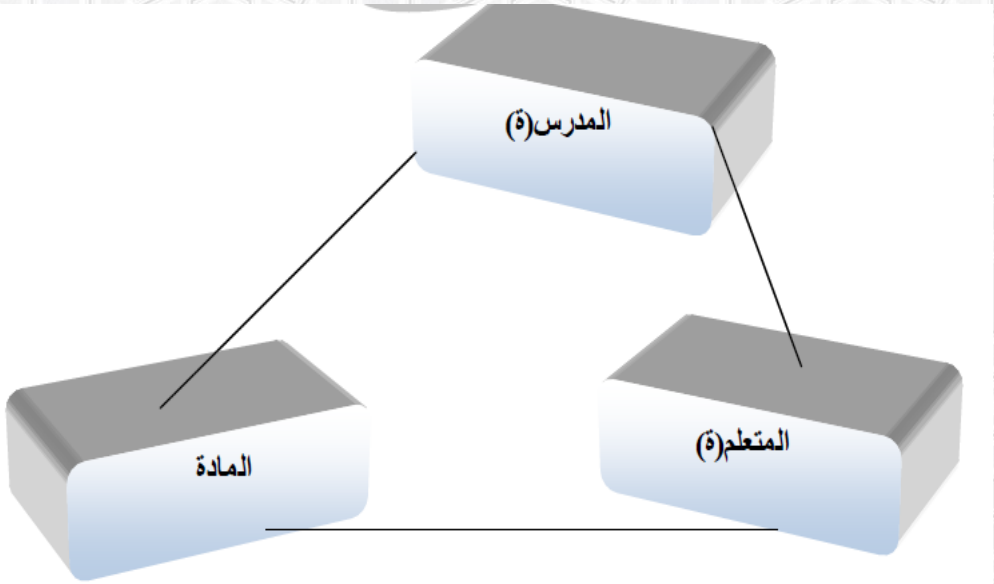
4.6. النموذج اللساني:

ومنه نموذج " رومان جاكبسون " (Roman Jakobson) :

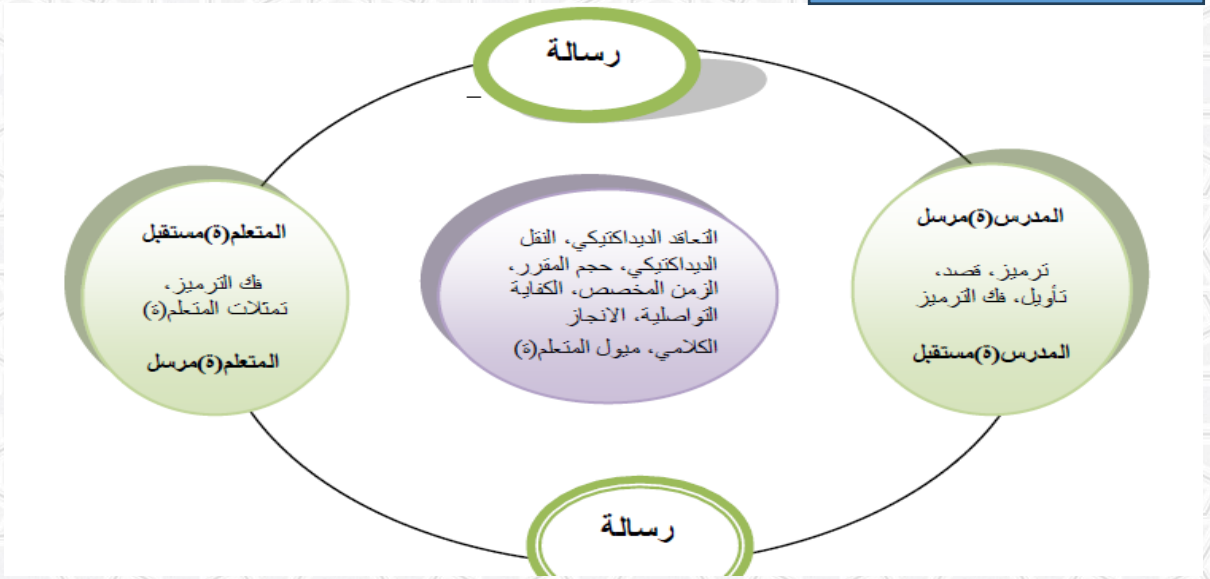


المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة

النموذج البيداغوجي



النموذج التربوي



المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و دينامية الجماعة

مفهوم التنشيط التربوي

التنشيط التربوي ممارسة يعتمدها المدرس(ة) باعتباره منشطا ومربيا وموجها ومقوما وباحثا؛ بغرض خلق دينامية مستمرة تهدف إلى ما يلي :

- تأهيل قدرات المتعلمين(ة) وحفزهم – فرادى وجماعات- ليبدعوا ويتواصلوا ويعبروا بحرية ودون خوف.
- إكساب المتعلمين(ات) معارف ومهارات وخبرات مبنية على الاقتناع الذي يستند على التجربة والملاحظة وحل المشكلات.
- دفع المتعلمين إلى الاعتماد على أنفسهم، وجعلهم منظمين وفق قوانين يشاركون في تأسيسها خدمة لمصلحتهم ورقيهم .
- الخ.|

وظائف التنشيط

- الاندماج والملاءمة الاجتماعية؛
- التواصل ؛
- الترفيه ؛
- التثقيف ؛
- ترسيخ القيم والمبادئ؛
- إشاعة روح التعاون والعمل الجماعي؛
- اكتشاف المواهب وصقلها؛
- الانفتاح على الذات وعلى الآخر؛
- التقويم والعلاج.

أدوار المدرس في التنشيط

- تدخل احتمالي : عند اختيار أهداف النشاط؛
- تدخل ضرورة : عند إقرار النظام أو عجز في العمل؛
- تدخل عرضي : متى طلب منه التدخل؛
- تدخل كفاءة: متى لاحظ أن هناك أشياء يمكن أن تفيد في تطور العمل.
- تدخل على مستوى التحليل : وذلك بتسليط الأضواء على الخطابات والقيام بتوضيح للمشاعر الرائجة.. وتدخله هنا تدخل معالج ؛
- تدخل على مستوى التنظيم : حيث يمكن للتدخل أن ينصب على إعطاء بعض النصائح واقتراح طرق العمل..الخ ؛
- تدخل على مستوى المحتويات : وذلك من خلال تقديم بعض الأفكار، الإخبار ببعض المعطيات، القيام بوضع الاستنتاجات، توضيح بعض

المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة

أنواع التنشيط التربوي

الحـــوار والنقاش :

- **الأهداف :**
- استكشاف ما لدى المتعلمين(ات) من تمثلات حول الموضوع المستهدف؛
- تنمية مهارة المناقشة : الإنصات والتحدث بتلقائية؛
- التدرب على بناء مواقف شخصية بناءة؛
- وضع خلاصات أو جدول عمل..الخ.
- الخ

الأخبار والقصص :

- **الأهداف :**
- جمع الأخبار والقصص؛
- حسن الإنصات والانتباه الجيد؛
- تنمية الخيال؛
- الطلاقة في التعبير اللغوي؛
- التعرف على أحداث ومواقف مرتبطة بالمحيط وبالواقع المعيش؛
- التدرب على بناء مواقف شخصية بناءة.

العصف الذهني (الزوبعة الفكرية..) :

- **الأهداف :**
- تجميع أكبر قدر من الأفكار حول مفهوم ما أو موضوع أو حدث معين؛
- تشجيع التلقائية؛
- التدرب على بناء مواقف شخصية مثمرة.

لعـــب الأدوار :

- **الأهداف :**
- الارتباط الوجداني بتجارب الآخرين وبخبراتهم؛
- بناء القدرة على الملاحظة الدقيقة؛
- تنمية مهارة التعبير الجسدي والتموقع في الفضاء؛
- الطلاقة في التعبير اللغوي؛
- فك العزلة عن النفس؛
- التدرب على بناء مواقف شخصية مثمرة.

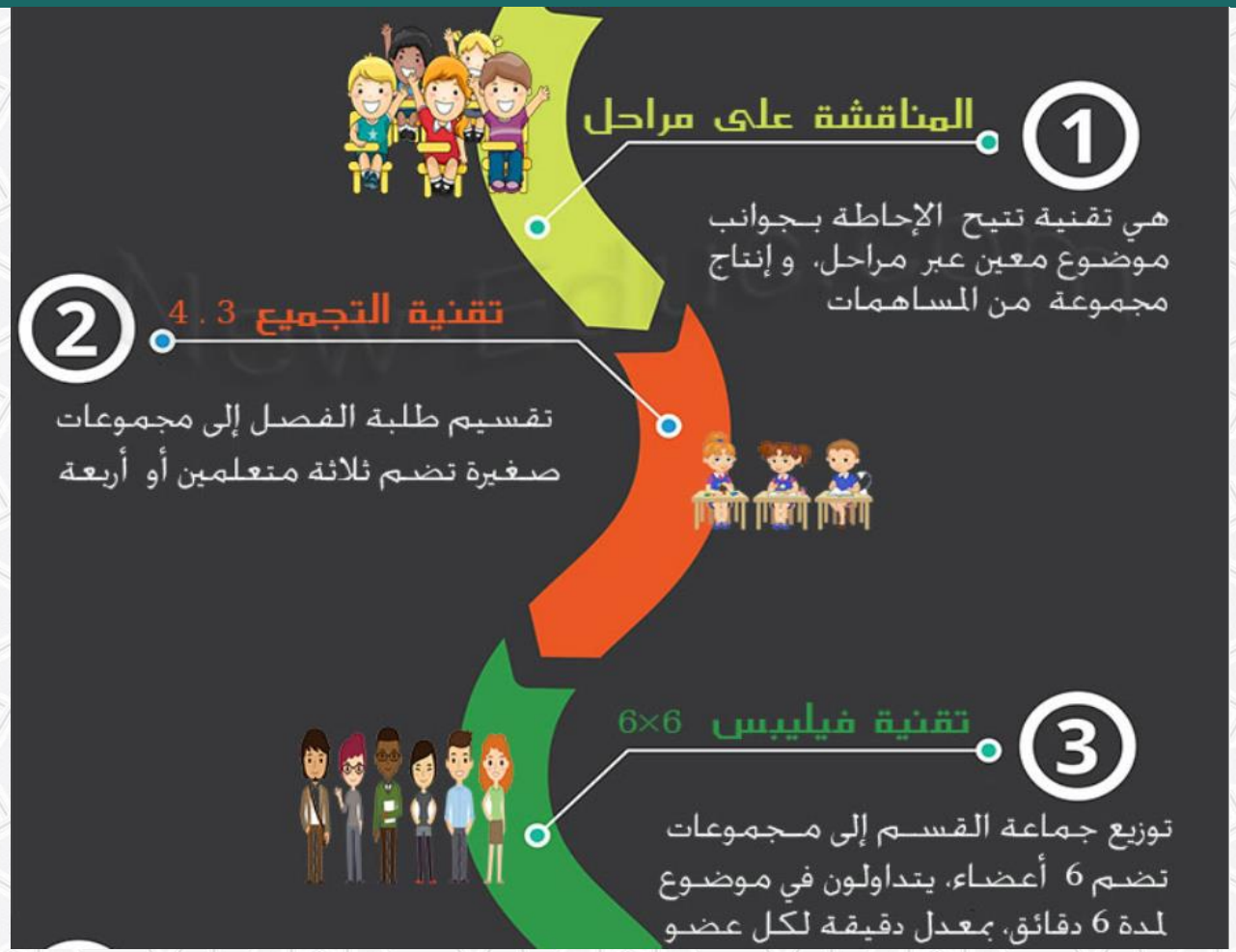
الاستجواب :

- **الأهداف :**
- جمع معلومات من المستجوب؛
- بناء القدرة على المواجهة؛
- تنمية مهارة تقنية إجراء الاستجواب؛
- الطلاقة في التعبير اللغوي؛
- تقدير الذات ومنه الآخر؛
- التدرب على بناء مواقف شخصية مثمرة.

6.5. الصور والأشرطة :

- **الأهداف :**
- جمع الصور والأشرطة؛
- حسن التنظيم والترتيب...؛
- تنمية الخيال؛
- الطلاقة في التعبير اللغوي؛
- التدريب على قراءة الصورة ومناقشة الشريط؛
- التدرب على بناء مواقف شخصية بناءة.

المجال الثاني :سوسيولوجيا المدرسة و ديناميةالجماعة





الأطر المرجعية



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة



ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰ ⵙⵙⵓⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵓⵙ ⴰ ⵜⵙⵍⵙⵉⵜ

توصيفات الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023

- **نوع الامتحان:** امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الابتدائي – التخصص المزدوج
- **الاختبار:** علوم التربية وديدكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي – التخصص المزدوج
- **المدة:** ثلاث ساعات
- **المعامل:** 1

مواصفات الاختبار:

يجتاز المترشح والمترشحة اختبار علوم التربية وديدكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي في مكون علوم التربية وفي **مادتين** من بين المواد الآتية:
ديدكتيك مادة اللغة العربية أو ديدكتيك مادة اللغة الفرنسية، وديدكتيك مادة الرياضيات أو ديدكتيك مادة النشاط العلمي.
وتتوزع مواد الاختبار وفق التحديدات التالية:

مكونات الاختبار	الوزن(%)	التنقيط على20	مدة إنجاز الاختبار	معامل الاختبار
مكون علوم التربية	20%	4 (ن)	3 ساعات	1
ديدكتيك اللغة العربية أو ديدكتيك اللغة الفرنسية	50%	10(ن)		
ديدكتيك الرياضيات أو ديدكتيك النشاط العلمي	30%	6 (ن)		
المجموع	100%	20(ن)		

الأطر المرجعية

المادة 3: ديدكتيك الرياضيات

مواصفات الاختبار: ☑ إنتاج وثيقة ☑ تحليل ومناقشة نص ☑ الإجابة عن سؤال مفتوح ☑ اختبار متعدد الأسئلة

المجالات الرئيسة	تفصيل المجالات الرئيسة	وزن المجال (%)
1- التخطيط والتدبير	- تحليل وثيقة المنهاج الدراسي للرياضيات (المرتكزات، الأهداف العامة، الأسس والمبادئ، المستويات المعرفية والمهارات العقلية، مصفوفة المدى والتتابع...) - التخطيط على مختلف المستويات لتحديد الكفايات أو الأهداف التعلمية واختيار الوسائل الديداكتيكية المناسبة؛ - استحضار التعلمات السابقة والامتدادات وخبرة المتعلمات والمتعلمين ونتائج التقويم التشخيصي؛ - التكامل مع الكفايات والمواد الدراسية الأخرى؛ - تخطيط بناء وتدبير وضعيات وأنشطة ملائمة لأهداف التعلم ولمستوى المتعلمات والمتعلمين؛ - اعتماد طرائق بيداغوجية ومقاربات ديداكتيكية ملائمة لبناء التعلمات المستهدفة ؛(النهج الرياضياتي) - التحكم في المعارف والمفاهيم الرياضياتية المدرسة بالتعليم الابتدائي؛ - اعتماد التسلسل والتدرج في بناء المفاهيم وتكييفها مع حاجات المتعلمات والمتعلمين؛ - رصد تمثلات وأخطاء المتعلمات والمتعلمين واستثمارها؛ - توظيف بيداغوجي للتكنولوجيا الحديثة وللموارد الرقمية؛ - توظيف تقنيات التواصل والتنشيط الملائمة لتدبير الزمن والفضاء وأنشطة التعلم والوضعيات الديداكتيكية؛ - اعتماد أشكال عمل ملائمة، وفق متطلبات التعلم؛ - رصد الفوارق الفردية في إيقاعات التعلم وتدبيرها؛ - تدبير التناوب اللغوي؛ - إعمال مبدأ التعلم الذاتي وتدبير أنشطته.	70%
2- التقويم والدعم	- تحديد محطات التقويم والدعم؛ - اعتماد مختلف أنواع التقويم؛ - تحديد معايير التقويم و المؤشرات المرتبطة بها لبناء عدة للتقويم؛ - تحليل نتائج التقويم واستثمارها؛ - بناء خطة وعدة للدعم والمعالجة بناء على نتائج التقويم؛ - تقويم الممارسات التعليمية؛ - تحليل الممارسات الصفية وتقويمها؛ - تدبير أنشطة وأسابيع التقويم والدعم والتوليف على ضوء مستجدات المنهاج الدراسي بالتعليم الابتدائي؛ - تحليل منهاجي لقضايا ديداكتيكية ترتبط بمفاهيم ومهارات في مجالات الرياضيات؛	30%

المملكة المغربية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

الأطر المرجعية

المادة4: ديدكتيك مادة النشاط العلمي

المجالات الرئيسة	تفصيل المجالات الرئيسة	وزن المجال (%)
1. التخطيط والتدبير	- تحليل منهاج مادة النشاط العلمي (المرتكزات، مكونات مادة النشاط العلمي، الكفايات الأهداف...)؛ - التحكم في المضامين والمفاهيم والمهارات العلمية والقيم المدرسة وتكييفها مع مستويات المتعلمات والمتعلمين؛ - تحديد الكفايات والأهداف التعلمية؛ - استحضار التعلمات السابقة والامتدادات وخبرة المتعلمات والمتعلمين؛ - رصد تمثلات المتعلمات والمتعلمين واستثمارها؛ - اعتماد المقاربات الحديثة المرتبطة بتدريس مادة النشاط العلمي) نهج التقصي، المشروع، حل المشكلات)؛ - استحضار التسلسل والتدرج في بناء المفاهيم؛ - تخطيط وتدبير أنشطة التعلم وتنويعها وملاءمتها لأهداف التعلم ولمستوى المتعلمات والمتعلمين؛ - تبني خطوات منهجية ملائمة لبناء التعلمات المستهدفة وتقويمها ودعمها؛ - تدبير الزمن والفضاء وشروط إنجاز حصص مادة النشاط العلمي؛ - اعتماد أشكال عمل ملائمة لمتطلبات التعلم والتقويم والدعم والمعالجة؛ - توظيف تقنيات التواصل والتنشيط الملائمة لتدبير أنشطة التعلم؛ - اختيار وتوظيف المعينات الديدكتيكية الملائمة بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ - رصد الفوارق الفردية وتدبيرها؛ - اعتماد التعلم الذاتي وتدبير أنشطته.	70 %
2. التقويم والدعم	- اعتماد مختلف أنواع التقويم؛ - بناء عدة للتقويم وفق المجالات المعرفية؛ - تحديد معايير التقويم والمؤشرات المرتبطة بها؛ - تحليل نتائج التقويم واستثمارها؛ - اعتماد خطة للدعم والمعالجة بناء على نتائج التقويم؛ - تحليل الممارسة الصفية وتقويمها.	30 %

المملكة المغربية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

ديدكتيك الرياضيات

المبادئ الموجهة لتدريس الرياضيات

التدرج و الاستمرارية	يتم اكساب المفاهيم بشكل منهجي تدريجي أفقيا عبر نفس المستوى و عموديا عبر عدة سنوات .يتم تقديم المفاهيم بشكل لولبي حلزوني يضيق في بداية التعلم و يتطور شيئا فشيئا .
الانطلاق من المحسوس الى المجرد	ضرورة الانطلاق من المعرفة الحسية الملموسة(الاكتشاف-الفرز-التصنيف-الملاحظة-المقارنة -الترتيب) وصولا الى الفهم و التجريد(العمليات العقلية و القدرات المعرفية و مهارات التفكيرو توظيف التقنيات و الوسائل).
التركيز على بناء المفهوم الرياضياتي	تمكين المتعلمين من ضبط المفاهيم الرياضياتية و بنائها يقتضي أن يكون المدرس متحكما في تدريسية الرياضيات و ملما بالتطور التاريخي للمفاهيم و بالاستراتيجيات التي يسلكها المتعلم في الفهم و التفكير و كذلك لابد مأن يكون متمكنا من تقنيات و طرائق تدريس الرياضيات و قادرا على تطوير و تجديد ممارساته و معارفه التربوية عن طريق التكوين الذاتي.
استعمال الخطاب الرياضياتي السليم	ضرورة الحرص على ترويج خطاب رياضياتي بلغة عربية سليمة مع تجنب اللهجة المحلية، مع ضبط دقيق للمصطلحات و المفاهيم و التقنيات و الوسائل الموظفة.
اعتماد الحساب الذهني	يلعب الحساب الذهني دورا مهما في اكساب الطلاقة الحسابية و القدرة على الإجابة بدقة و سرعة على الأسئلة الشفوية و الكتابية المرتبطة بالعد و الحساب
توظيف الوسائل الديداكتيكية	تساعد الوسائل التعليمية في إدراك و اكتساب المفاهيم المجردة وتنمية المهارات العقلية و اقتصاد الجهد و الوقت. ومن بينها: كراسة التلميذ-دفتر الدروس-وسائل تستعمل في الحساب:عينات الأشياء-المحسبة-البرانم-بطاقات الألوان-رسوم....، وسائل تستعمل في الرسم و

النمذجة الرياضياتية	هي عملية لربط الرياضيات بالواقع من خلال تحويل المشاكل الحياتية إلى مشاكل رياضياتية و معالجتها عبر توظيف رموز و تمثيلات رياضياتية تمكن من تبسيطها و تسهيل استيعابها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. مراحل النمذجة: - ملاحظة الظاهرة؛ - تخمين العلاقات؛ - تطبيق التحليلات و الرموز و التمثيلات الرياضياتية المناسبة ؛ - التوصل إلى نتائج رياضياتية؛ - إعادة تفسير المشكل الواقعي بناء على هذه النتائج؛ - التعميم و المأسسة..
التقويم التشخيصي للمستلزمات	يكون في بداية التعلم(السنة -الدرس-الحصة...) و يهدف إلى معرفة مدى تمكن المتعلمين من التعلمات و المعارف السابقة الضرورية لبناء مفاهيم جديدة. ويمكن أيضا من رصد مكامن الخلل في تحصيل المتعلمين من أجل تخطيط دعم استدراكي يمكن المتعلم من تجاوز تعثراته.
التقويم التكوني	يكون خلال سيرورة الدرس و يهدف إلى الوقوف على مكامن الخلل وأخطاء المتعلمين التي تصاحب عملية بناء المفاهيم لمعالجتها و تجاوزها مع رصد مكامن القوة لتعزيزها و تطويرها.
التقويم الجزائي	يكون في نهاية التعلم و يستهدف التحقق من مدى اكتساب المتعلمين للتعلمات المسطرة و الحكم على ذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تحصيلهم (معالجة-تقوية-انتقال الى مستوى لاحق-تكرار....)

ديدكتيك الرياضيات

المبادئ الموجهة لتدريس الرياضيات

استثمار الخطأ	يعتبر الخطأ منطلق بناء التعلمات و مؤشر أساسي على حدوث التعلم، لهذا فالمدرس مطالب باستثمارها وذلك عبر مسارين: - **مسار الدعم و المعالجة:** وهو مسار رئيسي لرصد مواطن القوة لترسيخها و تعرف أخطاء المتعلمين و تحليلها و تصنيفها من أجل وضع خطة مناسبة لنجاوزها و تصحيحها . - **مسار لتحسين طرق التدريس** :يمكن استثمار أخطاء المتعلمين من إعطاء صورة للمدرس حول مدى فعالية الطرائق و الوسائل و الأساليب التي اتبعها خلال سيرورة الدرس و بالتالي تقويمها و تطويرها لتنسجم مع خصوصيات متعلميه و فصله الدراسي .
التحكم في العمليات الحسابية عبر الاكثار من التمارين المتكافئة	تدريب المتعلمين على التحكم في العمليات الحسابية من خلال الإكثار من التمارين المتكافئة عملية في غاية الأهمية و هي تساهم في تثبيت و ترسيخ التقنيات الرياضية لدى جميع المتعلمين و تسهيل عملية حل المسائل و المشكلات الرياضياتية.
التهيئة للتناوب اللغوي في تدريس الرياضيات	التناوب اللغوي خيار تربوي نهجته وزارة التربية و التكوين يهدف إلى تقوية التمكن من الكفايات اللغوية لدى المتعلمين و توفير سبل الانسجام في لغات التدريس بين أسلاك التعليم و التكوين، ويكون عبر تدريس بعض المواد ، و خاصة العلمية و التقنية منها أ, بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
مبدأ التعلم المدمج و المتكامل لمواد العلوم و	نظام STEM هو نظام يسعى إلى التوجه نحو تعليم الرياضيات و العلوم و التكنولوجيا و الهندسة بطريقة مدمجة و ذلك عبر دمج المفاهيم و الممارسات التعليمية التعلمية في الرياضيات و العلوم مع مفاهيم و ممارسات التكنولوجيا و التصميم الهندسي و إزالة الحواجز بينها من خلال
التكنولوجيا و الهندسة و الرياضيات وفق نظام STEM	دمجها في تعليم واحد، قائم المشاريع، و ذلك من خلال توظيف مجموع هذه التعلمات في إنجاز مشاريع تساهم في حل مشكلات حياتية.

أهداف مادة الرياضيات

✓تعمل مادة الرياضيات على تكوين الفكر وتنمية الكفايات.
✓تساهم في إنماء القدرات الذهنية للمتعلم و في بناء شخصيته واستقلاله ومواصلة تعلمه الذاتي.
✓تمكنه من اكتساب أدوات مفاهيمية، إجرائية ورياضياتية تساعده على تعزيز ثقته بنفسه و الاندماج في محيطه الاقتصادي والاجتماعي.
✓تمكنه من تنمية كفايات البحث والنمذجة والاستدلال وحل المسائل والتواصل.
✓تستهدف تكوين المتعلم تكوينا يتكامل فيه الجانب المعرفي والوجداني والمهاري.

هذا التكامل كفيل بتمكين المتعلم من:

- بناء واكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات والتقنيات،
- إغناء قدراته في مجالات البحث والملاحظة والتجريد والاستدلال والدقة في التعبير،
- اكتساب المفاهيم الرياضياتية لاستيعاب باقي المواد وخاصة العلمية والتكنولوجية،
- جعل المتعلم يتخذ مواقف إيجابية اتجاه مادة الرياضيات...

المستويات المهارية و المعرفية

1- لائحة مهارات التفكير الرياضياتي

1-مهارة الاستقراء
من الخاص الى العام و من الملموس الى المجرد

2-مهارة الاستنتاج
هو عكس التفكير الاستقرائي

3-مهارة النمذجة
استخدام التعبير الرياضي بمختلف أنماطه اللفظية و الرمزية و البيانية

4-مهارة التعبير بالرموز
استخدام الرموز للتعبير عن الأفكار الرياضياتية

5-مهارة المقارنة
تحديد أوجه الاتفاق و أوجه الاختلاف

6-مهارة التصنيف
البحث عن الخصائص المشتركة ووضع كل منها في مجموعة مستقلة

7-مهارة إدراك العلاقات
القدرة على تحليل المعلومات وإدراك العلاقة بين أجزائها

8-مهارة التقدير و التخمين
استخدام معطيات تقع في مجال معرفته السابقة للحكم على شيء جديد

المستويات المهارية و المعرفية

لائحة المستويات العرفية لمادة الرياضيات (القدرات)	مجال المعرفة	التذكر	استدعاء القواعد و المصطلحات و الخاصيات و الرموز...
		التعرف	التعرف على الأعداد، العلاقات،الأشكال،الأشياء المتكافئة رياضياتيا...
		التصنيف الترتيب	تصنيف الاعداد ،التعابير ،الكميات...
		العد و الحساب	القيام بالاجراءات الحسابية :الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة
		القياس	استخدام أدوات القياس و اختيار الوحدة المناسبة للقياس
		الاسترجاع	استرجاع المعلومات من المبيانات،جداول ،نصوص...
	مجال التطبيق	تحديد	تحديد العمليات ،الاستراتيجيات ، الادوات المناسبة لحل المسائل
		تمثيل /نمذجة	عرض البيانات و المعطيات في جداول أو رسومات بيانية ،انشاء أشكال هندسية او رسومات...
		تنفيذ	تنفيذ استراتيجيات و عمليات لحل مسائل
	مجال الاستدلال	التحليل	تحديد، وصف ،استخدام العلاقات بين الأعداد،التعابير ،الكميات ،الأشكال...
		التكامل/التركيب	ربط عناصر مختلفة من المعارف
		التقييم	تقييم استراتيجيات ،طرق حل بديلة للمسائل
		الاستنتاج	التوصل الى استنتاجات بناء على المعلومات و الأدلة
		التعميم	وضع عبارات تمثل علاقات بصورة أكثر عمومية
		التبرير	توفير حجج و براهين لدعم الاستراتيجية او الحل .

مكونات مادة الرياضيات



منهجية المادة

يتم بناء مفاهيم الرياضيات عبر المراحل الآتية:

1- أنشطة البناء: مجموعة من الوضعيات لبناء المفهوم.

2- أنشطة الترييض: عبارة عن وضعيات لاستثمار وتوظيف الأدوات المفهومية.

3- أنشطة التقويم والدعم: تهدف إلى تحديد الفارق بين ما تم تسطيره وما تم اكتسابه بالفعل.

4- أنشطة ربط الرياضيات بالحياة: ربط التعلمات بالمحيط الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي للمتعلم.

5- أنشطة الأسبوع الخامس من كل وحدة والأسبوع الأخير من كل أسدس: عبارة عن أنشطة للتقويم والدعم والتوليف، تستهدف دعم مكتسبات المتعلم.

6- التدبير الديداكتيكي لأسابيع التقويم والدعم والتوليف:

الحصة 1: تمرير رائز تقويمي، التصحيح، رصد الأخطاء وتحليلها ثم التفييء ووضع خطة للدعم

الحصة 2: انتقاء تمارين ووضعيات مناسبة لجميع الفئات

الحصة 3: التتبع والتوجيه قصد رصد تقدم المتعثرين وتعزيز غير المتعثرين.

الحصة 4: تقويم خطة أثر الدعم والتقويم

الحصة 5: إجراء معالجة مركزة وإغناء التعلمات.

منهجية المادة

مراحل الدرس	السيناريو	انشطة التعلم: (أنشطة الأستاذ(ة) / انشطة المتعلم)	اشكال العمل	الوسيلات الديداكتيكية	الغلاف الزمني المقترح
	ـ الحساب الذهني.	- يقدم الأستاذ(ة) وينجز مع متعلميه أنشطة الحساب الذهني المبرمجة لهذا الدرس. والمشار إليها سواء في دليل الأستاذ أو كراسة المتعلم. ويمكن للأستاذ أن يقترح أنشطة لكن بعد اطلاعه على دليل الحساب الذهني	جماعي، فردي، ثنائي	بطاقات الأعداد وأوراق الحساب	5 د
الحصة الأولى: بناء المفهوم	ـ التقويم التشخيصي. ـ انشطة الدعم الوقائي	. يقوم الأستاذ(ة) بوضع مجموعة من الأسئلة لتشخيص مكتسبات المتعلمين السابقة والضرورية لبناء المفهوم الجديد. . يبرمج الأستاذ(ة) مجموعة من العمليات الحسابة أو التحويلية لينجزها المتعلم بسرعة لتحفيز وتنشيط الذاكرة. . يعمل الأستاذ(ة) على هندسة أنشطة و/أو وضعيات مناسبة تمكن المتعلمين الذين لديهم نقص وتعثرات أو نسيان أو عدم ضبط من استرجاع وتثبيت التعلمات السابقة الضرورية لبناء المفهوم الجديد كدعم وقائي .	فردي فردي / جماعي		5 د
	تقديم الوضعيات الديداكتيكية بناء المفهوم	1. عرض الوضعية الديداكتيكية (وضعية مشكلة لا يستطيع المتعلم حلها بتعبئة موارده السابقة). Présentation de la situation يقوم المدرس بقراءة الوضعية وشرح محتواها. يعرض المدرس التعليمات ويتأكد من كون المتعلم قد فهم المطلوب.	فردي		6 د
		2. التعاقد الديداكتيكي Contrat didactique : يحدد الأستاذ(ة) أشكال العمل: فردي، في زمر، جماعي. يبسط المدرس للمتعلمين مختلف مراحل وخطوات حل الوضعية المشكلة ويعلن عن المدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة. يقدم الأستاذ(ة) الأسناد ويشرحها ويمد المتعلمين بالوسائل الضرورية للاشتغال.	فردي		4 د
		3. الفعل والصياغة. Action et formulation يتلمس كل تلميذ تصوره الأولي لعناصر الحل بمفرده، يستعمل مكتسباته السابقة وتمثلاته الخاصة لتقديم حل مؤقت لهذه الوضعية، يحاول إيجاد "نموذج « لصياغة الحل. (نمذجة فردية أولية)	فردي		7د
		4 - التقاسم ، التداول والمصادقة. Mise en commun, Partage, validation . يحرص الأستاذ(ة) على تيسير وتنظيم العمل وفق الخطوات التالية: . يناقش كل تلميذ مع زملائه في المجموعة الصغيرة عناصر ونموذج الحل الذي توصل إليه، . يتلقى كل تلميذ من زملائه ملاحظاتهم (الأفكار المساندة أو ا لمخالفة وكذا الانتقادات) حول مقترحه. . تتداول كل مجموعة في صياغة نموذج الحل المتوصل إليه من خلال نقاش مقترحات افرادها. تقدم الحجج والتبريرات التي جعلتها تتوصل إلى تلك النتيجة . تقدم كل مجموعة إنتاجها أمام الجميع من لدن مقرر المجموعة . تتم مناقشة جميع الاقتراحات والمصادقة على الصحيح منها.	جماعي (في زمن يعمل الأستاذ(ة) في هذه المرحلة إلى توجيه المجموعات إلى التعلم الجيد.) جماعي مع تدخل الأستاذ(ة)		13 د
		5. البنية والمأسسة la structuration et l'institutionnalisation . تتم مناقشة الحلول المتوصل إليها، بين الأستاذ(ة) وجماعة القسم بهدف بلورة الحل المؤمل النهائي جماعيا، . يعمل الأستاذ(ة)(ة) على ضبط المصطلحات والرموز الرياضياتية المستعملة وتجريد المعرفة من السياق الذي بنيت فيه ونقلها إلى المفاهيم الرياضياتية المجردة، . يقوم المتعلمون بالتريض من خلال إنجاز نشاط تربيضي على الكراسة،(حل وضعية مسألة مكافئة لوضعية الانطلاق) خلالها يتتبع الأستاذ(ة) انجازات المتعلمين لرصد ما إذا كانت هناك تعثرات لديهم في تمثل المفهوم الرياضياتي الجديد.	جماعي تحت اشراف وتتبع الأستاذ(ة)		15د

منهجية المادة

مراحل الدرس	السيناريو	أنشطة التعلم: (أنشطة الأستاذ(ة) / أنشطة المتعلم)	أشكال العمل	الوسائل الديداكتيكية	الغلاف الزمني للتدارج
	ـ الحساب الذهني.	- يقدم الأستاذ(ة) وينجز مع متعلميه أنشطة الحساب الذهني المبرمجة لهذا الدرس.	جماعي فردي، ثنائي	بطاقات الأعداد وأوراق الحساب	5 د
	التقويم التشخيصي	- يقوم المدرس بوضع مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالمفهوم الرياضياتي الذي تم بناؤه في الحصة الأولى، وذلك بهدف التذكير والمراجعة والتثبت، استعدادا لإنجاز أنشطة التربيض.	فردي، جماعي	أسئلة معدة سلفا خصيصا لذلك	4د
المرحلة الثانية: التربيض	ـ انجاز الوضعيات والأنشطة المهيكلة « التربيض»	. يعمل الأستاذ(ة) على مواكبة المتعلمين في إنجاز الأنشطة المرتبطة بالتربيض، والمقررة للحصة الثانية، والواردة في كراساتهم وفق المنهجية التالية: 1. مطالبة الأستاذ(ة) جميع المتعلمين بقراءة الوضعية، أو السؤال أو التعليمة قراءة صامتة. 2. انتداب متعلم أو متعلمين على التوالي لقراءة التعليمة جهرا. 3. مطالبة المتعلمين بتقديم شرح لمعطيات الوضعية، أو النشاط. 4. يحدد المتعلمون المطلوب انجازه أو حسابه بشكل جماعي ويتقاسموا ذلك بينهم . 5. بعد فهم معطيات الوضعية أو النشاط والتأكد من المطلوب، ينجز المتعلمون النشاط فرديا على الكراسة أو دفتر التمارين. بينما يقوم المدرس بتتبع انجازاتهم وبوجه المتعثرين منهم. 6. ينتدب الأستاذ(ة) أحد المتعلمين لإنجاز النشاط على السبورة، ويفتح المجال للمتعلمين لمناقشة النتيجة والتأكد من سلامة الطريقة والمنهجية المتبعة وكذا صحة النتيجة. 7. بعد توافق جماعة القسم على صحة الإنجاز، يتيح الأستاذ(ة) للمتعلمين فرصة التصحيح على كراساتهم. ملحوظة: إن أهمية هذه الخطوات المنهجية في تقديم الأنشطة المبرمجة في الكراسة تتجلى في تدريب المتعلمين وتنمية قدراتهم على: • قراءة الوضعية أو المسألة أو النشاط قراءة فاهمة، • تحديد معطيات الوضعية أو المسألة، وفهم الأسئلة والتعليمات. • تحديد المطلوب القيام به، أو إنجازه قبل البدء في اختيار طريقة ومنهجية الإنجاز. (لقد تبين من خلال الدراسات الوطنية التي أنجزت في تحليل تعثرات المتعلمين وأخطائهم في الرياضيات (PEEQ) أن جزء كبيرا منها مرده إلى عدم قدرة المتعلمين على قراءة نص الوضعية أو المسألة والصعوبة التي يجدونها في فهم المعطيات ، وكذا عن عدم قدرتهم على فهم التعليمة والأسئلة وتحديد المطلوب منهم)	جماعي/فردي بتوجيه وإسناد الأستاذ(ة)	الأنشطة المبرمجة في كراسات المتعلمين	46 د
	ـ رصد الأخطاء والتعثرات وتحليلها	. يراقب المدرس وتتبع الإنجازات، ويتم التصحيح جماعيا ثم فرديا. . يشرف المدرس على عملية التصحيح، ويرصد تعثرات وهفوات المتعلمين . يسجل المدرس(ة) التعثرات التي تعترض المتعلمين اثناء الإنجاز سواء تلك المرتبطة بـ : • عدم تمكنهم من المفهوم الرياضياتي. • الأخطاء المنهجية المتعلقة بصعوبة التمكن من المهارة أو التقنية أو طريقة الإنجاز.			
	ـ الدعم الفوري المعالجة المباشرة	- يعمل المدرس، من جهة، على تحليل الأخطاء المرصودة واستثمارها في المعالجة الفورية أو في المعالجة المركزة خلال الحصة الخاصة بالدعم .			

تدرج المفاهيم

المستويات / المكونات		المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع	المستوى الخامس	المستوى السادس
أنشطة عددية	الأعداد الصحيحة	-التواصل حد يحد -تعرف الأعداد من 0 إلى 99 :قراءة،كتابة ،مقارنة ،تمثيل و ترتيب	- تعرف الأعداد من 0 إلى 999:قراءة كتابة،مقارنة ،تمثيل و ترتيب	-تعرف الأعداد من 0 إلى 9999،قراءة كتابة،مقارنة،تمثيل، وترتيب	-تعرف الأعداد من 0 إلى 999999 قراءة،كتابة،تمثيل مقارنة و ترتيب	-تعرف الأعداد الصحيحة الملايين والملايير: قراءة،كتابة،تمثيل، مقارنة و ترتيب	- تعرف الأعداد الصحيحة الملايين والملايير: قراءة،كتابة،تمثيل، مقارنة و ترتيب،تأطير و تفكيك
	الأعداد الكسرية	.....	.....	-تعرف الأعداد الكسرية:مفهوم،قراءة،كتابة، مقارنة و ترتيب(بسيطة ولها نفس المقام)	-مقارنة و ترتيب الأعداد الكسرية وتوحيد المقامات -جمع وطرح الأعداد الكسرية :عددين كسريين /عدد كسري وعدد صحيح	- ضرب وقسمة الأعداد الكسرية الأعداد الكسرية: الجمع،الطرح،الضرب، القسمة و استعمالها في حل مسائل	-العمليات الأربع على الأعداد الكسرية (عدد كسري و صحيح،عدد كسري و عشري) - استخدام خصائص الضرب، الجمع ،الطرح و الأقواس في إنجاز العمليات
	الأعداد العشرية	.....	.....	.....	-تعرف الأعداد العشرية: تقديم،قراءة وكتابة ،مقارنة وترتيب -جمع وطرح الأعداد العشرية	- جمع،ضرب وطرح الأعداد العشرية باستعمال التقنية الاعتيادية و حل مسائل مرتبطة بها	- العمليات الأربع على الأعداد العشرية (عدد كسري و صحيح،عدد كسري و عشري) - استخدام خصائص الضرب، الجمع والطرح، الأقواس في إنجاز العمليات
	العمليات الأربع	-جمع الأعداد من 0 إلى 99 بدون احتفاظ و بالاحتفاظ -تقريب مفهوم الطرح -الطرح و الفرق بدون احتفاظ	-الجمع و الطرح بالاحتفاظ في نطاق 999 -تعرف الضرب -خاصية الضرب من 2 إلى 9 وتوظيفها -الجمع،الطرح،الضرب بالاحتفاظ في نطاق999 وحل المسائل	-الجمع والطرح في نطاق9999 -الضرب في رقمين 9999 -القسمة : المفهوم ،الخارج المضبوط ،قسمة عدد مكون من رقمين على عدد من رقم واحد	-العمليات الأربع في نطاق 9999 -جمع ،طرح،ضرب الأعداد في نطاق 999999(تق اعتيادية -القسمة من ثلاثة أرقام على رقم	-خاصيات الجمع،الطرح،الضرب على الأعداد الصحيحة - القسمة الإقليدية:تحديد أرقام الخارج ، تأطير الخارج تقريب بإفراط و تفريط لقسمة عددين صحيحين	-العمليات الأربع على الأعداد الصحيحة الطبيعية -قسمة عدد عشري على عدد صحيح (3أرقام)،عدد عشري على عدد عشري في حدود 3 أرقام -الخارج العشري المضبوط و المقرب إلى 0.001/0.01/0.1

تدرج المفاهيم

						واحد.المعادلة .خارج مضبوط	الخارج العشري لعددين صحيحين	مربع عدد
	التناسبية	**********	**********	-تعرف التناسبية : العلاقات الرياضية المرتبطة بالمفهوم و قراءة جدول أعداد متناسبة		-تمثيل وضعية تناسبية بسيطة بواسطة رسم مبياني -تعرف عناصر السرعة المتوسطة المسافة الحقيقة و على التصميم	-حساب معامل التناسب.النسبة المئوية .تحويل معطيات إلى رسم مبياني و العكس -السرعة المتوسطة.سلم التصاميم و الخرائط تطبيقات	-حساب الرأسمال وسعر الفائدة -النسبة المئوية السرعة المتوسطة من خلال إنجاز عمليات باستعمال السرعة المتوسطة وترجمة النسبة المئوية إلى عدد كسري أو عدد عشري
	المضاعفات والقواسم	**********	**********	**********		-:تحديد القاسم المشترك الأكبر و المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين -قابلية القسمة على 2.3.5.9 وتوظيفها	- قابلية القسمة على 2.3.4.5.6.9 -الأعداد الزوجية و الفردية من خلال قابلية القسمة على 2	- قابلية القسمة على 2.3.4.5.6.9 - الأعداد الزوجية و الفردية من خلال قابلية القسمة على 2 -الأعداد الأولية الأصغر من 100
	القوى	*********	**********	**********		******	قوى 2 و 3 المربع و المكعب تعرف قوى 2 و 3 وتفكيكها	-قوى 2 و 3 المربع و المكعب تمثيل جداءات أوتحويلها إلى قوى 2 و 3
بسيط	المفهوم	-التموضع في المكان -تصنيف الأشكال والمجسمات	-التنقل على الشبكة -الترصيف -المجسمات ونشرها مكعب/متوازي المستطيلات/هرم/اسطوانة -الزاوية القائمة	الأشكال الهندسية:التوازي و التعامد -الزوايا: الحادة.المنفرجة.القائمة -محيط المربع و المستطيل المثلث -التماثل المحوري		الرباعيات الاعتيادية: تعرف وإنشاء الإزاحة والدوران -مساحة المستطيل المربع . التكبير و التصغير	-تعرف مفهوم الدرجة في الزوايا ارتفاع مثلث و العلاقة بين الزوايا -الموشور القائم تركيب وتشر	-منصف الزاوية -حجم متوازي المستطيلات و المكعب.الموشور القائم. الأسطوانة الانعكاس في التماثل المحوري -الإزاحة و الانزلاق

تدرج المفاهيم

				المثلثات،القرص،الدائرة الكرة وبعض المجسمات	البرم و الموشور : ربط الشكل بنشره		
	المهارة/ التقنية	استعمال المسطرة لرسم الخط -رسم أشكال بواسطة تربيعات	إنشاء أشكال هندسية مثلث/مربع/مستطيل على تربيعات -إنشاء أشكال هندسية :المستقيم -القطعة- المثبث إنشاء أشكال هندسية:مربع مستطيل القرص	إنشاء جميع أنواع المثلثات	إنشاء الدائرة و القرص إنشاء المكعب و متوازي المستطيلات	-محيط و مساحة شبه منحرف ،متوازي الأضلاع،الدائرة و القرص -المساحة الجانبية و الكلية للأسطوانة و الموشور القائم	إنشاءات هندسية مركبة انطلاقا من خصائص الأشكال البسيطة العلاقة بين زوايا الأشكال الاعتيادية
القياس	الطول	تصنيف الأشياء حسب خاصية واحدة تقدير و مقارنة الأطوال باستعمال صيغ	-تعرف m و cm	تعرف المتر،أجزاؤه ومضاعفاته توظيف و مقارنة إجراء عمليات حسابية على الطول/الكتل /المساحة في حل مسائل	قياس المسافة على التصميم	تحويل،مقارنة ،ترتيب و تأطير	تطبيقات
	الكتل	تقدير و مقارنة الكتل باستعمال صيغ	-تعرف g ، kg	تعرف الكيلوغرام،أجزاؤه ومضاعفاته توظيف و مقارنة	تعرف القنطار و الطن و إجراء عمليات حسابية وتحويلات بين مختلف الوحدات	تحويل،مقارنة،ترتيب و تأطير	تطبيقات
	الزمن	تعرف اليوم،الأسبوع الشهر قراءة الساعة بدون دقائق	قراءة الساعة الرقمية و العقربية (15د-30د-45د تحديد مدد زمنية باستعمال الدقيقة،الساعة،اليوم ،الأسبوع	-تعرف العلاقة بين مختلف مكونات الزمن و إجراء تحويلات عليها	إجراء تحويلات و حسابات على وحدات قياس الزمن	التحويلات و العمليات على الأعداد العينية (جمع و طرح)	.....

تدرج المفاهيم

	السعة	.....	تعرف L و CL	تحديد اللتر و أجزاؤه،مقارنة و توظيف	إجراء حسابات و مقارنات على وحدات قياس السعة	مقارنة،تحويل و ترتيب على اللتر، أجزاؤه و مضاعفاته	سعة الموشور القائم و الأسطوانة
	النقود	.....	استعمال القطع النقدية و الأوراق المالية	.....	.....	.....	.....
	المحيط	.....	.....	.....	.....	محيط الدائرة	محيط كل الأشكال الاعتيادية
	المساحة	.....	.....	.....	قياس المساحة (m^2) و مضاعفاته مساحة المربع و المستطيل	تحويل،مقارنة، ترتيب و تأطير مساحة القرص،المثلث،متوازي الأضلاع،المعين ،شبه منحرف باستعمال القاعدة -الوحدات الزراعية في علاقتها بالمساحة تحويل مقارنة و ترتيب -المساحة الجانبية،الكلية لموشور القائم و الأسطوانة باستعمال القاعدة	مساحة الأشكال الاعتيادية -الجانبية و الكلية المكعب، متوازي المستطيلات، الموشور القائم و الأسطوانة
	الحجم	.....	.....	.....	.....	.....	الحجم m^3 أجزاؤه و مضاعفاته ،العلاقة بين السعة و الحجم ،تحويلات حجم الأسطوانة والموشور القائم
تنظيم و معالجة البيانات		تصنيف أشياء بمعيارواحد و عرض معلومات بسيطة بالجدول	حل مسائل بسيطة باستعمال معلومات من جدول	تنظيم و تعرض بيانات في جدول و مخطط عصوي :قراءة و تأويل	تعرف الأعمدة المبيانية و تمثيل المعطيات باستعمال مبيان بالخطوط أو دائري	تقديم و عرض نتائج بالأعمدة، مدراج أو خط منكسر:قراءة و تأويل +حل مسائل مرتبطة به	تقديم نتائج انطلاقا من جداول،مخطط بالأعمدة،خط منكسر،مخطط عصوي،قضبان،قطاعات دائرية

نماذج لأخطاء شائعة في الرياضيات

أخطاء شائعة في الهندسة

1. الخلط بين الدائرة والقرص (المستوى 3)
2. الخلط بين المحيط والمساحة (المستوى 4)

أخطاء شائعة في القياس

1. الخلط بين قياس المساحات والأطوال
2. الخلط بين الحجم والسعة (كمفاهيم)

أخطاء مرتبطة بالأعداد العشرية

الصعوبات المرتبطة بالمادة

الخطأ	وصفه	مصدره
العدد الموالي للعدد 7,3 هو 7,4	التعامل مع ع.ع على أنه عدد طبيعي بالفاصلة	ديداكتيكي: التعاقد الديداكتيكي
1,53 > 2,6	التعامل مع ع.ع على أنه عدد طبيعي بالفاصلة لأن: 135 > 26	ديداكتيكي
3,75 < 2,315	لمقارنة عددين عشريين نقارن جزأيهما العشريين (75 < 315)	
15,314 > 15,71 لأن 314 > 71 3,900 > 3,9 1,000 > 1,0 33,03 > 33,3	أكبر العددين العشريين اللذين لهما نفس الجزء الصحيح هو الذي له أكبر عدد من الأرقام بعد الفاصلة	
0,2 x 0,3 > 0,3 0,2 x 0,3 > 0,2	لكل x و y من مجموعة الأعداد الطبيعية المخالفة ل 0 و 1 فإن : xy > x et xy > y	
3,6 + 2,8 = 5,14 2,4 x 7,5 = 14,20	العدد العشري هو زوج من عددين طبيعيين ومنه فإن : (a,b) + (c,d) = (a+c,b+d) (a,b) x (c,d) = (ac,bd)	

الصعوبات المرتبطة بالمادة

المعالجة	الصعوبة	سيرورة الخطأ	الخطأ
يُقترح إنجاز تمارين: C2 " بنية العدد العشري"	التلميذ(ة) لا يتعرف نظام العد الخاص العدد العشري.	1 1 1 1 5 8,7 4 + 8 5 3,6 1 4 4 1,0 ou 1 4 4,1 0	أ 1441 أو 144.1
يُقترح إنجاز تمارين: C1 "معنى العدد العشري"	التلميذ(ة) لا يتعرف طريقة وضع عملية الاعداد العشرية عموديا.	1 1 1 5 8,7 4 + 8 5 3, 6 9 1 1,8 0	ب 911,8
يُقترح إنجاز تمارين: C4 "جمع الأعداد العشرية"	التلميذ(ة) لا يتعرف معنى العدد العشري.	1 1 1 5 8,7 4 + 8 5 3,6 9 1 2 3 4 ou 9, 1 2 3 4 ou 9 1, 2 3 4 ou 9 1 2 3, 4	ج 91234 91,234 9123,4
يُقترح إنجاز تمارين:A18 "الجمع في وضع عمودي مع الاحتفاظ"	التلميذ(ة) لا يتعرف طريقة الحساب بالاحتفاظ.	1 1 1 5 8,7 4 + 8 5 3,6 9 1 1,3 4	د 91134،

الصعوبات المرتبطة بالمادة

الخطأ	وصفه	علاجه
- مقارنة وترتيب عددين عشريين - جمع عددين صحيح طبيعي وعشري	- الخلط بين الأعداد الصحيحة والعشرية: قواعد ضمنية يستعملها المتعلم كنماذج معرفية أو مبرهنات - المتعلم غير متمكن من ميكانيزمات مقارنة عددين عشريين و المتمثلة في التمييز بين منازل اعداد عشرية (الجزء الصحيح ،الجزء العشري، اعشار ، اجزاء المئة....).	- استعمال جدول العد - تقديـــــــم العدد العشري انطلاقا من العدد الكسري العشري؛ - تمثيلها على مستقيم مدرج - تأطير عدد عشري بين عددين صحيحين - توضيح دور الصفر في العدد العشري 0,2 و5,06 و23,00 - التصريح والتعبير عن استراتيجيات الحل.
المحيط والمساحة	الخلط بين الأطوال والمحيطات والمساحات	الترصيف/ والسياج- داخل/على الخط- وحدات القياس- المفهوم والقاعدة- النمذجة- المناولة (خيط ورسم لمربع/تربيعات)....
الدائرة والقرص	الخلط بين المفهومين	أنشطة ملموسة في الساحة؛ خط/سطح؛ التلوين/ الفراغ؛ نقط داخل/ على؛ الجزء والكل (الدائرة جزء من القرص)....
الخلط بين عمليات الجمع والطرح في حل المسائل	خطأ تعاقدي/ديدكتيكي يهم ربط عبارة الربح والزيادة بعملية الجمع والخسارة والنقصان بعملية الطرح - مفهومي الجمع والطرح؛ - عدم فهم المسألة؛	- دور اللغة في بناء المفاهيم الرياضياتية - إعادة صياغة الوضعية لتجاوز الفهم السطحي؛ النمذجة - التمييز بين الوضعيات (التحول- مقارنة- دمج...)

نموذج الامتحانات

في مقدمة الأسس والمحددات المنهجية للنهج الرياضياتي، اعتماده أساسا على حل المشكلات، حيث تعد الوضعية المشكلة حافزا للتعلم ومنطلقا لبناء المعرفة الرياضياتية ومجالا لاستثمارها وإغنائها و تقويمها. كما تعتبر أداة لتنشيط ميكانيزمات التعلم الذاتي، ووسيلة لاستثارة الحوافز الداخلية للمتعلم(ة). وتعتبر مرحلة الفعل ومرحلة المأسسة من بين أهم مراحل تقديم الوضعية المشكلة في تدريس الرياضيات.

1. حدد(ي) هدفا واحدا لكل مرحلة من هاتين المرحلتين (الفعل/ المأسسة). (0,5ن)

2. بيّن(ي) أدوار كل من المدرس(ة) والمتعلم(ة) وكذا أشكال العمل في هاتين المرحلتين. (1ن)

المرحلة	أدوار المدرس(ة)	مهام المتعلم(ة)
الفعل		
المأسسة		

اقترح أستاذ على متعلميه الوضعية التالية:

قياس كتلة شاحنة محملة بالقمح هو 65 q. علما أن قياس كتلتها فارغة هو 35 q، أحسب قياس كتلة القمح ب kg.

بعد تصحيح إنجازات المتعلمين، بلغت نسبة الإجابات الصحيحة 10 % فقط من مجموع الإجابات.

3. ابتداء من أي مستوى دراسي يتم تدريس وحدة القنطار. (0,25ن)

4. حدد(ي) صعوبتين محتملتين، تمكننا من تفسير ضعف نسبة الإجابات الصحيحة المحصل عليها. (0,5ن)

5. اقترح(ي) نشاطا داعما لمعالجة واحدة من الصعوبتين المحتملتين المحددتين في السؤال 4. (0,5ن)

يُقدَّمُ حل المسائل، في المنهاج الدراسي، مدمجا وبشكل مستعرض من خلال المجالات الأربع للرياضيات، ويكتسي أهمية بالغة في بناء الكفايات تعلما وتقويما.

6. في أي مجال من مجالات الرياضيات يمكن إدراج هذه الوضعية؟(0,25ن)

نموذج الامتحانات

الوضعية 3.

يكتسي الحساب الذهني أهمية بيداغوجية بالغة الفائدة، فهو نشاط عقلي ووظيفي مندمج يمارس بشكل متكرر وباستمرار، في ترابط مع دراسة الأعداد والعمليات الحسابية، ويتوخى تمكين المتعلمين من "الطلاقة الحسابية"؛ وتشكل بطاقات الأعداد وأوراق الحساب الذهني العدة الديدكتيكية الأساسية المعتمدة في تقديم هذه الأنشطة.

7. حدد(ي) أهمية اعتماد كل من بطاقات الأعداد وأوراق الحساب الذهني في تحقيق الطلاقة الحسابية لدى المتعلم(ة). (0,5 ن)

8. اقترح (ي) نشاطا بتوظيف بطاقات الأعداد يساهم في تطوير طلاقة المتعلم(ة) الحسابية في الضرب. (0,5 ن)

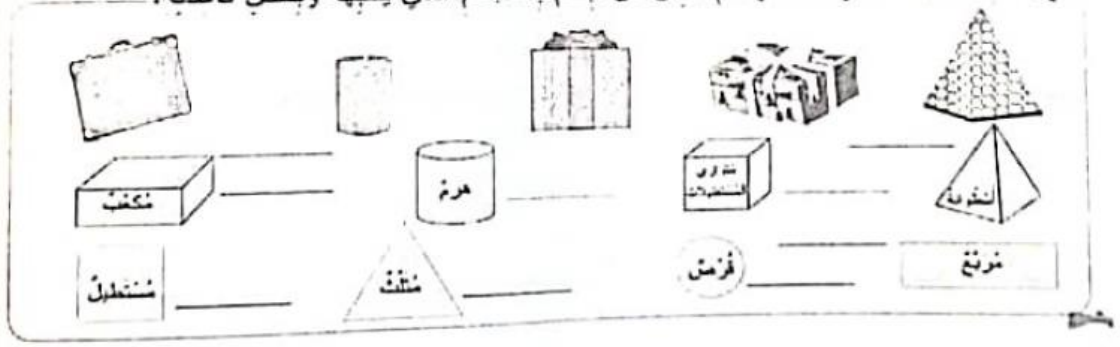
الوضعية 4.

تمثل الوثيقة التالية مقطعا من كتاب مدرسي لمستوى دراسي من مستويات السلك الابتدائي.
يُقدَّم النشاط 13 في الحصة 4، بينما يقدم النشاط 14 في الحصة 5 من درس الرياضيات.

13 لَسمّي الشّكل الّذي يُمثّل قاعدة كُلّ مُجسّم ثُمّ أكمل.

شكل القاعدة	شكل القاعدة	شكل القاعدة	شكل القاعدة
عدد الرؤوس ___	عدد الرؤوس ___	عدد الرؤوس ___	عدد الرؤوس ___
عدد الخروف ___	عدد الخروف ___	عدد الخروف ___	عدد الخروف ___
عدد الوجوه ___	عدد الوجوه ___	عدد الوجوه ___	عدد الوجوه ___

14 اكتشف الأخطاء وأصححها ثُمّ اصل كُلّ جسم بالمُجسّم الّذي يُشبهه وبشكل قاعدته.



9. ما المستوى الدراسي المعني بالنشاطين في الوثيقة أعلاه؟ (0,25 ن)

10. حدد(ي) الهدف الأساسي لكل نشاط من النشاطين في ارتباط مع الحصة التي يُقدَّم فيها كل منهما. (0,5 ن)

نموذج الامتحانات

11.ارتباطا بمبادئ تدريس الرياضيات، بيّن(ي) كيف جسدت مكونات النشاط 14 مبدأ الانطلاق من المعرفة الحسية المبنية على الحواس وصولا إلى الفهم؛ أي المعرفة المجردة. (0,5ن)

12.حدد(ي) المستوى المعرفي الذي يستهدفه النشاط 14 مع التعليل. (0,5ن)

www.educaprof.com

الوضعية 5.

قدمت أستاذة النشاط التالي لمتعلميها:

أرتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا باستعمال الرمز المناسب.

4,175 ; 4 ; 4,9 ; 5 ; 4,351 ; 4,017 ; 4,17 ; 4,7 ; 4,01

- قامت بتحليل إجابات المتعلمات والمتعلمين وصنفتها إلى خمسة أصناف، نوردها كالتالي:

a) $4 < 5 < 4,7 < 4,9 < 4,01 < 4,17 < 4,017 < 4,175 < 4,351$.

b) $4 < 5$; $4,7 < 4,9$; $4,01 < 4,17$; $4,017 < 4,175$.

c) $4 < 5$; $4,01 < 4,017 < 4,17 < 4,175 < 4,351 < 4,7 < 4,9$.

d) $5 > 4,9 > 4,7 > 4,351 > 4,175 > 4,17 > 4,017 > 4,01 > 4$.

e) 4 ; 4,01 ; 4,017 ; 4,17 ; 4,175 ; 4,351 ; 4,7 ; 4,9 ; 5.

13. أجب / أجيبي على التعليمة الواردة في النشاط الذي قدمته الاستاذة (0,25ن)

$4 < 4,01 < 4,017 < 4,17 < 4,175 < 4,351 < 4,7 < 4,9 < 5$

14.ما المستوى الدراسي أو المستويات الدراسية المعنية بالنشاط أعلاه؟ (0,25ن)

15.بعد تحليلك لأصناف إجابات المتعلمين والمتعلمات، قم/ قومي بتعبئة الشبكة أسفله : (1. ن)

صنف الإجابات	الاستراتيجية التي اعتمدها المتعلمون للوصول إلى هذه الإجابة	الصعوبات التي تعترض هذه الفئة من المتعلمات والمتعلمين في هذا النشاط (ذكر صعوبة واحدة على الأقل لكل فئة)
a		
c		

16. اقترح (ي) نشاطا لدعم تعثر فئة المتعلمين والمتعلمات التي كانت إجاباتها من صنف(a). (0,5ن)

17.أعد (ي) صياغة تعليمة النشاط لكي يصبح الجواب (e) صحيحا.(0,25ن)

ديداكتيك

نموذج الامتحانات

الوضعية	السؤال	عناصر الإجابة			التنقيط
	1	- اتاحة الفرصة للمتعلم(ة) ليتلمس الحل بمفرده بتوظيف مكتسباته السابقة . - صياغة الحل النهائي وضبط المصطلحات والرموز الرياضياتية المستعملة.			0,5 ن.
1	2	المرحلة	أدوار المدرس(ة)	مهام المتعلم(ة)	1ن.
		الفعل	يوجه المتعلمين للاشتغال والتفكير في مشروع فردي للحل بتوظيف مكتسباتهم القبلية. 0,25ن.	يتلمس كل تلميذ تصوره الأولي لعناصر الحل بمفرده. يستعمل مكتسباته السابقة وتمثلاته الخاصة لتقديم حل مؤقت لهذه الوضعية. يحاول إيجاد "نموذج " لصياغة الحل. (نمذجة فردية أولية) 0,25 ن.	
		المأسسة	- يعمل المدرس(ة)على صياغة الحل النهائي وضبط المصطلحات والرموز الرياضياتية المستعملة وتجريد المعرفة من السياق الذي بلبث فيه و نقلها إلى المفاهيم الرياضياتية المجردة واعطائها الطابع المؤسساتي. - يتتبع الأستاذ(ة) انجازات المتعلمين لرصد ما إذا كانت هناك تعثرات لديهم في تمثل المفهوم الرياضياتي الجديد. 0,25ن.	يقوم المتعلمون بالتربيض من خلال إنجاز نشاط تربيضي على الكراسة،(حل وضعية مسألة مكافئة لوضعية الانطلاق) 0,25ن.	
	3	ابتداء من المستوى الثالث.			0,25ن.
2	4	يختار اقتراحين من الصعوبات التالية: (0,25 لكل اقتراح) الصعوبة الأولى: إيجاد العملية الصحيحة (الطرح). الصعوبة الثانية: طرح عددين صحيحين باستخدام التقنية الاعتيادية. الصعوبة الثالثة: تحويل الكيلوغرام إلى القنطار تحويلا صحيحا.			0,5 ن.

	5	النشاط المقترح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الصعوبة المقدمة (مثلا الصعوبة الأولى: وضعيات يختار فيها عملية من بين العمليات الأربع. الصعوبة الثانية: عمليات طرحية عمودية من رقمين باحتفاظ وبدون احتفاظ. الصعوبة الثالثة: تحويلات على الكيلوغرام ومضاعفاته.)	0, 5 ن.
	6	مجال القياس	0,25ن.
3	7	يعتبر الجواب صحيحا إذا قدم المترشح(ة) عنصرين على الأقل لكل من بطاقات الأعداد وأوراق الحساب الذهني، بنفس التعبير أو بتعبيره الخاص، من العناصر التالية: تكمن أهمية اعتماد "بطاقات الأعداد" في كونها: - توفر للمتعلم(ة) المتعة والحافزية التي تجعله ينخرط بكل تلقائية في أنشطة الحساب الذهني ويتفاعل معها بحماس ودون ملل؛ - تنمي فيه روح التحدي والمنافسة عن طريق الرغبة في تحقيق سرعة إنجاز عالية وبوتيرة أداء كبيرة (إنجاز أكبر عدد من العمليات بطريقة صحيحة في أقل وقت ممكن)؛ - تسمح بتنظيم أنشطة الحساب الذهني في شكل عمل فردي، أو ثنائي، أو جماعي، إما في إطار مجموعات مصغرة أو في إطار جماعة القسم ككل؛ - تتيح فرصة التمرن خارج الفصل الدراسي، في الساحة مع الأصدقاء أو في البيت مع أفراد الأسرة. تكمن أهمية أوراق الحساب الذهني في كونها تمكننا من: - الوقوف على تطور تحكم المتعلمين في الحساب الذهني: من خلال نتائج روائز أوراق الحساب الذهني؛ - قياس مدى تحسن قدرات المتعلمة والمتعلم في الحساب الذهني اعتمادا على التمارين بواسطة أوراق الحساب؛ - التحكم في الحساب الذهني من خلال تحدي السرعة.	0,5 ن.
	8	يُقبَلُ كل نشاط يتضمن قيام المتعلم ذهنيا بعملية ضرب عدد (من0 إلى 9) في الأعداد التي يعرضها المدرس(ة) على بطاقات الأعداد .	0,5 ن.
4	9	المستوى 1	0,25 ن.
	10	الهدف الأساسي من النشاط 13، وعلاقة بالحصة الرابعة المرتبطة بالتقويم، هو تقويم قدرة المتعلم على تعرف شكل قاعدة بعض المجسمات و تحديد عدد رؤوسها ووجوهها و حروفها.(في حالة عدم الإشارة لعبارة التقويم تمنح نقطة 0)	0,25 ن.
		الهدف الأساسي من النشاط 14 ، وارتباطا بالحصة الخاصة المتعلقة بالدعم، هو دعم تعثرات المتعلمين المرتبطة بتعرف المجسمات انطلاقا من أجسام مألوفة وتسميتها و تحديد شكل قاعدتها. (في حالة عدم الإشارة لعبارة الدعم تمنح نقطة 0)	0,25 ن.
	11	تم الانطلاق في النشاط من أجسام ملموسة ومألوفة لدى المتعلم، ترتبط بحياته اليومية(علبة، هدية، شمعة، حقيبة...) مرورا بمجسمات، وصولا إلى الأشكال الهندسية التي تشكل تجريدا كاملا.(تقبل جميع الصيغ التي تتناول نفس فكرة الانتقال من	0, 5 ن.

نموذج الامتحانات

	12	يتيح النشاط للمتعلم تقويم إنجاز معين وذلك باكتشاف الأخطاء التي تعتريه مع تصحيحها، وهي عمليات تتطلب مهارات عقلية عليا مرتبطة بمستوى متعلم (المستوى الأول)، ومنه فالنشاط يستهدف المستوى المعرفي المتعلق بالاستدلال. (تقبل كل إجابة ذكر فيها المترشح الاستدلال او أحد مكوناته: التحليل أو التقويم او الاستنتاج)			ن. 0,5
5	13	5. > 4,9 > 4,7 > 4,351 > 4,175 > 4,17 > 4,017 > 4,01 > 4			ن. 0,25
	14	المستوى الخامس و/ أو السادس ، على اعتبار أن الأعداد العشرية المقدمة في المستوى الرابع تتضمن رقمين بعد الفاصلة فقط(ص315 من وثيقة المنهاج).			ن. 0,25
	15	صنف الإجابات	الاستراتيجية التي اعتمدها المتعلمون للوصول إلى هذه الإجابة	الصعوبات التي تعترض هذه الفئة من المتعلمات والمتعلمين في هذا النشاط(ذكر صعوبة واحدة على الأقل لكل فئة)	ن . 1
		a	قام المتعلم بتطبيق استراتيجية مقارنة الأعداد الصحيحة الطبيعة وترتيبها، والتي تعتمد اعتبار عدد أرقام العدد، فبدأ في الترتيب بالأعداد المكونة من رقم واحد ثم من رقمين ثم من 3 أرقام و بعدها تلك التي تتكون من 4 أرقام. ن.0,25	عدم فهم المتعلمين لبنية العدد العشري التي تتكون من جزء صحيح و جزء عشري وتأثير ذلك على قدرته على مقارنة وترتيب هذه الأعداد. ن.0,25	
		c	قام المتعلم بمقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة لوحدها بشكل صحيح، ثم بعد ذلك قارن ورتب الأعداد العشرية لوحدها بشكل صحيح. ن.0,25	المتعلمون يجدون صعوبات في مقارنة الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية، وقد يكون لديهم تمثل بأن المقارنة والترتيب يتم إجراؤها على كل نوع من الأعداد على حدة. ن.0,25	
	16	يقبل كل نشاط يستهدف تمكين المتعلم من فهم واستيعاب بنية العدد العشري المكونة من جزأين صحيح وعشري، ويبرز قيمة كل منهما، ويساعده على مقارنة عدد عشري و عدد صحيح طبيعي و ترتيب أعداد عشرية.			ن. 0, 5
	17	أرتب(ي) الأعداد التالية ترتيبا تزايديا. (يجب ألا تتضمن التعليمة التي يقترحها المترشح (ة) العبارة: باستعمال الرمز المناسب)			ن. 0, 25

ديدكتيك النشاط العلمي
العرض بملف آخر

تدرج المفاهيم المرتبطة بالسلك الابتدائي لمادة النشاط العلمي وفق المنهاج المنقح الجديد

إعداد المفتش التربوي: ياسين موزكلدي
المديرية الإقليمية مراكش

المجال	محور	الموضوع	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع	المستوى الخامس	المستوى السادس
علوم الحياة	صحة الإنسان و التفاعل مع البيئة	الحواس الخمس	استعمال الحواس و اكتشاف الأشياء المحيطة به -ربط الحاسة بعضوها	-تعرف دور ووظيفة حاسة اللمس -استخدام أكثر من حاسة لمعرفة شيء -تكامل الحواس فيما بينها	*******	******	*******	******
		الحركة	وصف حركات الجسم -أنماط و أعضاء التنقل أهمية المفاصب و وقاية جهازه الحركي	-استنتاج أهمية المفاصل في حدوث مختلف الحركات -دور الرياضة في الحفاظ على صحة المفاصل	********	********	**********	**********
		التنفس	-أهمية التنفس في حياة الإنسان وعلاقته بالفم و الأنف -ربط التنفس بحجم القفص الصدري و القلب -التمارين و نبض القلب	*********	-تعرف أعضاء الجهاز التنفسي عند الإنسان - ربط عملية التنفس بحركة و حجم القفص الصدري -تأثيرا لتلوث على الجهاز التنفسي	*******	-ذكر أعضاء الجهاز التنفسي -تحديد دور كل عضو في التنفس - أضرار التلوث على البيئة والجهاز التنفسي	**********
		التغذية الصحة	الحاجة للغذاء و الماء للحياة -أهمية الغذاء على صحة الإنسان اختلاف التغذية بين الرضيع و الطفل مع مراحل النمو عند الإنسان .-التغذية الجيدة و علاقتها بالصحة دور النوم الكافي والنظافة المنتظمة في صحته	-تنظيم و احترام أوقات الأكل - تنوع الأسنان عند الإنسان و أهميتها في الطعام ووقايتها - أهمية نظافة التغذية للصحة	-مصادر التغذية الشائعة -دور الغذاء في توفير الطاقة للجسم - بعض الأغذية الضارة بالصحة. -تحديد بعض السلوكات التي تعزز الصحة	- تعرف أعراض و العلامات المرتبطة بكوفيد 19 -تعرف طرق انتقال العدوى و السلوكات اليومية المرتبطة بتفادي الإصابة به	-تحديد احتياجات المرأة الحامل و المرضع .الرضيع.الطفل .المسن و المراهق من الغذاء	أعراض الأمراض الناتجة عن سوء التغذية: السمنة .السكري..... - أضرار إهدار الطعام ,أهم الإجراءات لحفظه

		تأثير الإنسان على البيئة	**********	**********	**********	-تأثير سلوك تالإنسان على البيئة تأثير التلوث على حياة الإنسان والحيوان و النباتات -طرق منع و التقليل من التلوث	**********	**********
		الجهاز الهضمي و البولي	**********	**********	**********	**********	- أسماء الأعضاء المكونة للجهاز الهضمي و الجهاز البولي عند الرجل و المرأة و وظيفة كل عضو مع أعراض التهاب المسالك البولية	**********
		القلب والدورة الدموية	**********	**********	**********	********	أعضاء الجهاز الدوراني عند الإنسان ووظيفة كل عضو مع أسباب أمراض القلب و الأوعية	**********
		الجهاز العصبي	**********	**********	**********	******	**********	تعرف الأعضاء المكونة للجهاز العصبي ووظيفة كل عضو و الحد من الأخطار التي تهدده
		الماء. التربة والبيئة	-تعرف الماء و مصادره.أهميته و سبل المحافظة عليه	**********	*********	*******	-تعرف مكونات التربة و أنواعها و أهميتها في الإنتاج النباتي و الحيواني .سبل المحافظة عليها	-تعرف بعض عوامل التوازن البيئي و تحديد مختلف العلاقات بين الكائنات الحية بالإضافة إلى العوامل المساهمة في اختلال التوازن البيئي

	خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية	خصائص الكائنات الحية	********	**********	-تميز الكائنات الحية و الأجسام غير الحية مع لإبراز الخصائص المشتركة للكائنات الحية و تمييز الحيوانات الفقرية و اللافقرية	-تعرف حاجيات الكائنات الحية التي تبقيها على قيد الحياة وتصنيف هذه الكائنات إلى نباتات و حيوانات	*********
		الحيوانات و خصائصها	-تعرف أهمية الغذاء و الماء عند الحيوانات و تصنيفها إلى لاحم و عاشب دور الحواس في البحث عن الطعام و تحديد بعض السلوكات الغذائية عند بعض الحيوانات	-تعرف أنواع الحيوانات البرية.المائية .البرمائية و أوساط عيشها -تعرف بعض أنماط التنقل عند الحيوانات و الأعضاء المسؤولة عنها -تمييز أعضاء التنفس عند الحيوانات البرية.المائية و البرمائية -تحديد صنف الحيوان الغذائي و رسم سلسلة غذائية بسيطة	-تعرف النظام الغذائي للحيوانات و نظام أسنانها ووظيفة كل من الأسنان و باقي الأعضاء في حياة الحيوان.	-العوامل والسلوكات المساعدة للعيش و البقاء تحديد دور كل عنصر من السلسلة الغذائية البسيطة و تحديد أهم الحيوانات المفترسة و فرائسها	**********
		النباتات و خصائصها	**********	-تنوع النباتات باختلاف جذورها وسيقانها مع تحديد مراحل نموها تحديد الأجزاء النباتية القابلة للأكل من طرف الإنسان	-تعرف أهمية التغذية و التنفس و الضوء و الماء للنباتات	-عناصر المكونة للنبتة ووظائفها -كيفية تأقلم النبتة مع البيئات المحيطة بها للبقاء.	**********
		التوالد و التكاثر عند الحيوانات	**********	**********	-تميز الذكور و الإناث .الولودة و البيوضة عند الحيوانات مع ترتيب دورة حياة حيوان شائع.	- تعرف توالد الحيوانات مع مثيلاتها و تحديد الخصائص الموروثة من الاباء و	-تحديد أعضاء الجهاز التناسلي عند بعض الحيوانات البيوضة و الولودة مع مراحل تطور الجنين لكل نوع .	- تعرف اليات التوالد عند الإنسان (أعضاء، الإخصاب.الدورة الحيضية.....)مراحل نمو الجنين .الحمل. الولادة

		والنباتات الإنسان			-ترتيب مراحل دورة حياة نبتة و اليات تكاثرها لتعطي صفات تشبه البذور	الأمهات و استرتجيات البقاء. -تحيد خصائص النباتات الموروثة و غير الموروثة و استراتجيات البقاء عند النبتة.	- تعرف طرق التكاثر اللاجنسي.(الخضري) و الجنسي عند النباتات الزهرية
المجال	محور	الموضوع	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع	المستوى الخامس	المستوى السادس
العلوم الفيزيائية	تصنيف المادة وخصائصها	حالات المادة و خصائصها	**********	-خاصيات الحالة الصلبة.السائلة وتعرف الحالة الغازية مع تصنيف بعض المواد الصلبة	-خاصيات الهواء و تفاعله مع بعض المواد قصد الاحتراق خصائص بعض الفلزات (التوصيل) **الخلائط و الذوبان** -التميز بين الخلائط المتجانسة و غير المتجانسة و فصل مكونات الخليط غير المتجانس مع محدودية الماء في إذابة بعض المواد.	-تحديد حالات المادة و هلاقتها بالحجم و الشكل -تصنيف بعض المواد حسب خصائها الفيزيائية -وصف تغير المادة و الانتقال من حالة إلى أخرى وتسميتها العوامل المؤثرة في الذوبان و التغيرات اليومية في بعض المواد	- مفهوم الكتلة و الوزن -احتفاظ المواد بكتلتها رغم تغير حالتها **الخلائط و الذوبان** - تعرف خصائص المحلول و تميز المخفف و المركز منه -التمكن من فصل الخليط غير المتجانس و المتجانس باعتماد التقنيات المناسبة	-تحديد مكونات و خصائص الهواء الفيزيائية -يحدد مفهوم الاحتراق و العوامل المساعدة له -التغيرات الفزيائية للمادة انعكاسية /عكس التغيرات الكيميائية غير انعكاسية
	القوى والحركة	حركة الأجسام	تمييز الأجسام المتحركة و الساكنة و بعض القوى التي تؤثر في حركة الأجسام	-تحريك الأجسام .تغييرها أو إيقافها مصدرها قوة -خصائص حركة الأجسام صعودا و هبوطا مع سرد أنواع القوى	-تصنيف القوى حسب نوعها (ميكانيكية.كهربائية.. ارتباط القوى بشدة و اتجاه أمثلة لبعض القوى النابض	-تأثير الجاذبية على بعض الأجسام .تحريك الأجسام ناتج عن قوى معينة - الالات ودورها في تحريك الأجسام	- ارتباط الحركة و السكون بقوى مؤثرة على الجسم -تأرجح النواس و المتغيرات المرتبطة به(المدة.الكتلة.طول الخيط)	نقط الارتكاز و القوة في علاقتها بعمل الرافعات استنتاج القانون الذي يحكم عملها.

	أشكال وطرق نقل الطاقة	الكهرباء	**********	-تعرف مكونات المصباح وعناصر دارة بسيطة الأجسام العازلة و الموصلة مع رسم دارة بسيطة	**********	تحديد مكونات دارة بسيطة و الحاجة إلى دارة مغلقة لاشتغال الأجهزة اكتشاف أعطاب دارة كهربائية و تصنيف المواد إلى عازلة و ناقلة	-علاقة بخار الماء بالطاقة الكهربائية و محطات توليدها أهم استعمالات الطاقة الكهربائية و ترشيد استهلاكها
		الضوء	**********	**********	-تحديد مصادر الضوء الطبيعية و الاصطناعية -الأجسام الشفافة و المعتمة -علاقة الظل بمسافة المصدر و الحاجز	- مكونات الضوء الأبيض وعلاقة لون الجسم بلون الضوء -سلوك الضوء و علاقته ببعض الظواهر المألوفة	**********
		الحرارة	********	*******	تعرف التبادل الحراري بين جسمين استعمال المحرار و قراءته	الانتشار الحراري و مقارنة حرارة أجسام -مقارنة بعض المواد من حيث توصيلها للحرارة	**********
		المغناطيس	********	**********	-تعرف مكونات المغناطيس و أقطابه والأجسام التي يجذبها من غيرها	**********	-علاقة التيار الكهربائي بالمغناطيس (المجال المغناطيسي) إنجاز مغناطيس كهربائي
		الطاقة	*********	********	**********	- تعرف أنواع الطاقة و مصادرها	-تعرف أشكال الطاقة وتصنيفها على متجددة وغير متجددة تحول الطاقة من شكل لاخر

المجال	محور	الموضوع	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع	المستوى الخامس	المستوى السادس
علوم الأرض و الفضاء	الخصائص الطبيعية للأرض	خصائص الأرض تغيرات الأرض	**********	**********	-تعرف مكونات سطح الأرض ومصادر المياه في الأنهار و المحيطات دور الرياح و الماء في تغيير طبيعة التضاريس	تعرف بعض من موارد الأرض في الحياة اليومية تعرف بقايا الحيوانات و مساهمتها في معرفة تاريخ الأرض	-تعرف مصادر المياه و استعمالاتها تعرف مكونات الغلاف الجوي و أهميته بالنسبة للأرض مع تحديد العوامل الطبيعية و البشرية في التلوث	-تعرف خصائص البحار. المحيطات و أهميتها للأرض -الوقوف على التنوع البيولوجي داخل البحار و المحيطات و الأخطار المحيطة بها. -تعرف بعض أنواع الصخور و المعادن مع تصنيف عينات منها
	القوى والحركة	الأرض الكوكب والمناخ	**********	**********	-تعرف المجموعة الشمسية ودوران الأرض حول الشمس - مفهوم الطقس و عناصره و تلك الواردة في المشرة الجوية	-تعرف القمر و أطواره خلال الشهر -تعرف دوران الأرض حول نفسها و نتائجه - وصف تغير الحالة الجوية و علاقة فصول السنة بين نصفي الكرة الأرضية بحركة ألأرض حول الشمس	-تعرف مكونات الشمس و سر المسافة بينها وبين الأرض -أهمية الشمس كأهم مصدر من مصادر الطاقة على وجه الأرض.	-يتعرف علاقة المناخ بالاحتباس الحراري و العوامل المساهمة في ظهوره -تأثير الاحتباس الحراري على الأرض و اقتراح حوال لتجاوزه.

ديدكتيك النشاط العلمي (8 نقط)

نص الانطلاق:

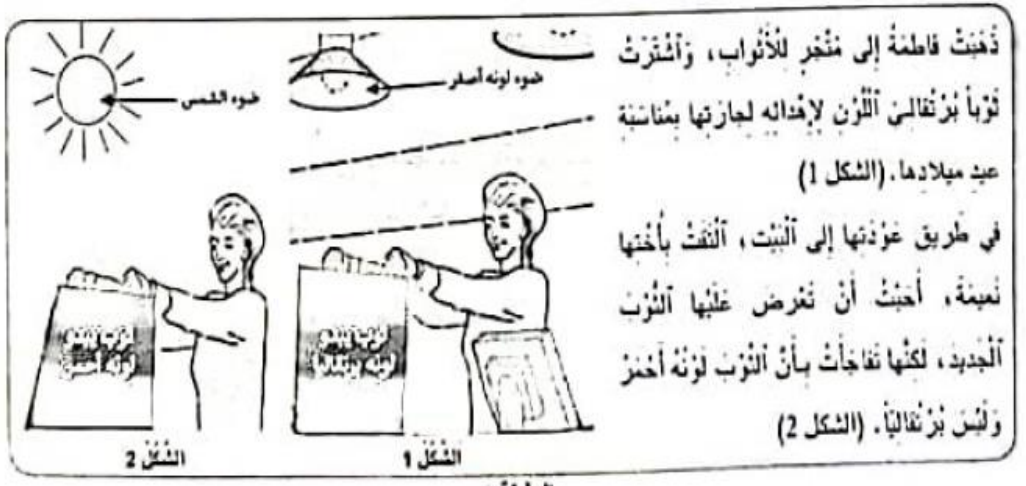
www.educaprof.com

ينطلق تدريس العلوم من قاعدة تعتبر أن تعلم العلوم يجب أن يتم بالطريقة التي يتكون بها، بمعنى أن العلوم تكون بالبحث والتقصي، ومن ضمن النهوج التدريسية التي تتماشى وهذا المبدأ والتي أثبتت نجاعتها في مجال تدريس العلوم نهج التقصي؛ ذلك أنه ينتقل بالعملية التدريسية من تعلم مرتكز على المدرس وكفاءته ومن متعلم سلبي، يستقبل فقط ما يقدمه له المدرس(ة) من معلومات جاهزة عن طريق الشرح والكتاب المدرسي، إلى تعلم يتمركز حول المتعلم(ة)، الذي يقوم بدور فعال في عملية تعلمه ويكون مسؤولا عنها؛ بحيث يتحول المتعلمون إلى الانغماس في المعرفة العلمية، والمهارات، والعادات العقلية، ليقوموا بممارسة العلوم والبحث والتقصي، وحل المشكلات الإبداعية، والتفكير العلمي. إن اعتماد نهج التقصي يسمح بخلق المواقف التي يأخذ فيها المتعلمون دور العلماء، فيبادرون إلى ملاحظة الظواهر، وطرح الأسئلة حولها، وتقديم تفسيرات ممكنة لها، وتصميم وإجراء اختبارات وتحقيقات لدعم أو نقض نظرياتهم، وتحليل البيانات، وتكوين الاستنتاجات، وتصميم وبناء النماذج...

وثيقة منهاج التعليم الابتدائي، نسخة يوليوز 2021، ص. 355

الوضعية 1:

الوثيقة 1 أدناه مقتطفة من كراسة النشاط العلمي للمستوى الرابع ابتدائي، تتعلق بموضوع الضوء والألوان.



ذَهَبَتْ فاطمةُ إلى مَتْجَرِ لِلأَثْوابِ، وَاشْتَرَتْ ثَوْباً بُرْتُقالِيَّ اللَّوْنِ لإهْدائِه لجارَتِها بِمُناسَبَةِ عيدِ ميلادِها. (الشكل 1)

في طَرِيقِ عَوْدَتِها إلى البَيْتِ، الْتَقَتْ بأُخْتِها نَعِيمَةَ، أَحَبَّتْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْها الثَّوْبَ الْجَدِيدَ، لَكِنَّها تَفاجَأَتْ بِأَنَّ الثَّوْبَ لَوْنُهُ أَحْمَرُ وَلَيْسَ بُرْتُقالِيّاً. (الشكل 2)

الوثيقة 1

اعتمادا على نص الانطلاق، وعلى الوثيقة رقم 1، وبالاستناد إلى ما راكمته من خلال تجربتك المهنية ومعارفك، أنجز(ي) المطلوب:

1. حدد(ي) الهدف التعلمي الخاص بهذا النشاط. 0.5 ن

.....

.....

2. حدد(ي) كل من مهام المتعلم(ة) وأدوار المدرس(ة) خلال مرحلتي صياغة واختبار الفرضيات المرتبطة بالموضوع. 2 ن

المراحل	مهام المتعلم(ة)	أدوار المدرس(ة)
صياغة الفرضيات	.....	.....
التقصي لاختبار الفرضيات	.....	.....

www.educaprof.com

3. اقترح(ي) وضعية تقويمية تهدف إلى قياس مدى تحقق الهدف التعلمي المرتبط بهذا النشاط. 0.5 ن

.....

.....

.....

.....

.....

.....

إن مراجعة المهام المنوطة بالمدرسة تركز على تطوير المخرجات التعليمية، من خلال الاستناد إلى مهارات القرن الواحد والعشرين، التي تعد من مرتكزات تنقيح منهاج النشاط العلمي، بحيث تساهم في تمكين المتعلمات والمتعلمين من المهارات الأكاديمية والحياتية الداعمة والتأهيلات الملائمة، وجعلهم قادرين على التأقلم والمنافسة ومواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات وظائف المستقبل.

وتهدف تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين إلى تمكين المتعلمات والمتعلمين من المحتوى المعرفي، ومن مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي، ومن تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومن المهارات الحياتية.

4. بناء على ما تقدم، ومن خلال اشتغالك في حصص النشاط العلمي، اذكر(ي) ثلاث مهارات حياتية يمكن توظيفها بشكل عرضاني خلال تدبير هذه الحصة، مع توضيح كل مهارة. 1.5 ن

المهارة الحياتية	توضيحها
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

www.educaprof.com

www.educaprof.com

الوضعية 2:

طلبت أستاذة من متعلميها رسم دارة كهربائية بسيطة على دفاتر التقصي؛ وذلك لاختبار قدرتهم على إنشاء دارة كهربائية بسيطة. وكانت إجابات المتعلمين وفق النموذجين الآتيين (الوثيقة 2).



60 % من إجابات المتعلمين وفق هذا النموذج



40 % من إجابات المتعلمين وفق هذا النموذج

الوثيقة 2

5. صف(ي) ثم فسر(ي) نتائج المتعلمين في هذا النشاط التقويمي. 0.5 ن

ديداكتيك ا

6. حدد(ي) المصدر و/أو المصادر المحتملة للصعوبة التي واجهها المتعلمون. ن 0,5

إن التقويم جزء مندمج ضمن سيرورة عملية التعليم والتعلم؛ حيث يتم جمع المعطيات من خلال أساليب التقويم المختلفة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. والتقويم يوفر للمدرس(ة) معطيات عن تحصيل المتعلمات والمتعلمين في علاقته بأهداف التعلم. باستخدام هذه المعطيات، يتخذ المدرس(ة) القرارات الملائمة بشأن مسارين أساسيين: مسار تحسين نتائج المتعلمين، ومسار تحسين طرق وأساليب التدريس.

7. وضح(ي) كيف يمكن تحسين طرق وأساليب التدريس من خلال استثمار نتائج التقويم. ن 0,5

الوضعية 3:

الوثيقة أدناه مرتبطة بنشاط تعلمي في مادة النشاط العلمي، مأخوذة من كتاب مدرسي للتعليم الابتدائي.



الوثيقة 3

8. انطلاقا من الوثيقة أعلاه، ومن خلال تجربتك المهنية، وبناء على اطلاعك على وثيقة منهاج التعليم الابتدائي، حدد(ي) الهدف التعلمي المرتبط بهذه الوثيقة. 0.25 ن

9. حدد(ي) المستوى الدراسي المستهدف بهذا النشاط. 0.25 ن

www.educaprof.com

الوضعية	رقم السؤال	عناصر الإجابة	التنقيط
1	1	الهدف التعلمي الخاص بالنشاط المدرج في الوثيقة 1: - يربط بين لون الجسم ولون الضوء الذي يضيئه؛	0.5 ن
	2	- تحديد مهام المتعلم(ة) وأدوار المدرس(ة). **صباغة الفرضيات** المهام: - يقترح حلولا محتملة أو إجابات محتملة لسؤال التقصي، تتمثل في الفرضيات؛ - يدونها في دفتر التقصي؛ - يناقشها؛ - يجابه رأيه بآراء زملائه. أدوار المدرس(ة): - يدعو المتعلمين إلى صياغة الفرضيات؛ - يشجعهم على مناقشتها؛ - يدعوهم إلى تدوينها؛ - يساعد المتعلمين على الاحتفاظ بالفرضيات الممكن عمليا الاشتغال عليها؛ - يدون على السبورة الفرضية التي تم التوافق حولها. النقطة الجزئية: 0.5 ن — النقطة الجزئية: 0.5 ن **التقصي لاختبار الفرضيات** المهام: - يضع تصميما وبرمجة لأنشطة التقصي؛ - ينجز المناولات؛ - يسجل ملاحظاته؛ - يدون نتائج المناولة. أدوار المدرس(ة): - يضع العدة المناسبة رهن إشارة المتعلمين؛ - يتتبع عمل المتعلمين خلال إنجازهم للمناولات؛ - ينبه إلى الاحتياطات الواجب أخذها؛ - يوفر شروط السلامة. النقطة الجزئية: 0.5 ن — النقطة الجزئية: 0.5 ن	2 ن
	3	يقترح المترشح وضعية تقويمية مناسبة للتحقق من الهدف التعلمي (يربط بين لون الجسم ولون الضوء الذي يضيئه). ينبغي أن تحترم الوضعية المعايير الآتية: ✓ اعتماد سند أو أسناد ملائمة؛ ✓ وجود تعليمة أو تعليمات مناسبة؛ ✓ ارتباط السند والتعليمة بالموضوع. **ملحوظة: في حالة غياب أحد هذه المعايير تمنح للمترشح نقطة 0.**	0.5 ن

الوضعية	رقم السؤال	عناصر الإجابة	التنقيط
2	4	يذكر المترشح مهارة من المهارات الحياتية الأساسية التالية: حل المشكلات، التفكير النقدي، الإبداع، المشاركة، التعاطف، احترام التنوع، التواصل، الصمود، إدارة الذات، اتخاذ القرارات، التفاوض، التعاون، مع ضرورة توضيح المهارة المذكورة في سياق حصة النشاط العلمي. **ملحوظة: تمنح 0.25 ن لكل مهارة مذكورة في حدود 3 مهارات حياتية فقط؛** **تمنح 0.25 ن لكل توضيح مقبول لكل مهارة مذكورة في حدود 3 مهارات حياتية.** **يمكن للمترشح أن يتطرق لأي مهارة من المهارات الحياتية الاثنا عشر، شريطة توضيحها في سياق حصة النشاط العلمي.** **حل المشكلات** (0.25 ن): تتم تنمية هذه المهارة من خلال الاشتغال في كافة مراحل الحصة، انطلاقا من الإحساس بالمشكلة والانغماس في إيجاد حل لها، وخلال وضع الافتراضات، واتخاذ القرارات. 0.25 ن **التعاون** (0.25 ن): تنمى هذه المهارة من خلال تعاون المجموعات الصغرى بشكل منظم واشتغالها خلال مختلف محطات الحصة للوصول إلى غاية مشتركة تكون المنفعة منها تبادلية بين جميع أفراد المجموعة. 0.25 ن **التفاوض** (0.25 ن): تنمى هذه المهارة من خلال التواصل بين طرفين أو عدة أطراف تهدف إلى الوصول إلى اتفاق حول "المصالح المفترض أنها متباينة"، إما من أجل تحديد سؤال التقصي، أو الفرضيات التي ينبغي الاشتغال عليها، أو تحديد الوسائل أو تشكيل المجموعات أو توزيع الأدوار داخل المجموعة. 0.25 ن	1.5 ن
	5	على المترشح أن يقوم بوصف وإعطاء تفسيرات للنتائج، من قبيل: أظهر النشاط التقويمي أن 60% من المتعلمين تمكنوا من إنشاء الدارة الكهربائية بشكل صحيح، في حين أن 40% من المتعلمين وجدوا صعوبة في إنشائها بشكل صحيح؛ حيث ربطوا السلك بالزجاجة. ورغم أن الفئة المتعثرة تعرف أن الدارة الكهربائية تتكون من البطارية والأسلاك والمصباح، وأنه لاشتغال المصباح ينبغي أن تكون الدارة مغلقة، غير أنها لا تعرف أدوار العناصر الوظيفية للمصباح (القعيرة والعقب...).	0.5
	6	من المصادر المحتملة لهذا الخطأ والتي على المترشح أن يتطرق لها: - عدم كفاية التعلمات السابقة المرتبطة بالموضوع؛ سيما تلك المتعلقة بتعرف المصباح الكهربائي (مكوناته، إضاءته بعمود)، وعدم قدرة المتعلم على التمييز بين الأجسام العازلة والموصلة للتيار الكهربائي، عدم إنجاز مناولات...؛ - خلل في الطرائق وأساليب التدريس المعتمدة من طرف الأستاذة، وضعف الإعداد الذهني لحصة النشاط العلمي، وعدم كفاية الوسائل التعليمية المستعملة أثناء الحصص السابقة (مصابيح، أسلاك، بطاريات)، ضعف التقويم التكويني...) **ملحوظة: ينبغي قبول الأجوبة المناسبة للوضعية فقط.**	0.5

ديداكتيك

	7	على المترشح أن يشير إلى أن التقويم يسمح بإعادة النظر في طرق التدريس المعتمدة؛ بحيث ينبغي أن تحظى الصعوبات التي يواجهها المتعلمون بأهمية بالغة خلال تخطيط وإنجاز الحصص الدراسية، وأن ترتبط ارتباطا عضويا بها. وتستثمر هذه الصعوبات في إعادة تنظيم وتطوير أنشطة التعليم والتعلم، مع الحرص على توفير الوسائل المناسبة واللجوء للتقويم التكويني، كما ينبغي إعطاء الفرصة للمتعلمات والمتعلمين للتعبير عن آرائهم وتمثلاتهم، والتركيز على مناقشة الاستراتيجيات الفردية التي اعتُمِدت خلال مسار التعلم، وذلك بهدف تحديد الصعوبات، واقتراح الاستراتيجيات البديلة لتجاوزها...	0.5
3	8	الهدف التعلمي المرتبط بهذه الوثيقة: - يتعرف الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال عملية الولادة.	0.25 ن
	9	المستوى الدراسي: السنة السادسة من التعليم الابتدائي	0.25 ن
	10	- الإجراء الثاني (التدفئة) تتم عبر الملامسة المباشرة بين جسم الطفل المولود حديثا وجسم الأم (أو جسم الأب) دون حاجز، بذات الكيفية التي يحمل بها الكنغر رضيعه في الجراب الخاص بجسمه. لذا يطلق عليها طريقة الكنغر Méthode kangourou... 0.25 ن - في حالة ترك الطفل المولود حديثا مبتلا وفي محيط بارد، فإنه يفقد نصف درجة حرارة في الدقيقة، وفي حالة ما إذا انخفضت درجة حرارته إلى 34 درجة فإنه قد يموت أو يصاب بإعاقة تلازمه طيلة حياته. 0.25 ن	0.5 ن
	11	- المشروع التكنولوجي: يذكر المترشح مشروعا من المشاريع التالية: إنجاز مطوية أو ملصق أو كبسولة فيديو... 0.5 ن خطوات إنجاز المشروع: - يذكر المترشح الخطوات الآتية دون الحاجة لتفصيلها. 1) اختيار المشروع؛ 2) تصميم المشروع؛ 3) إنشاء المشروع؛ 4) تقاسم وتجريب وتطوير المشروع. 0.5 ن	1ن